ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ THỜI TRANG

Học phần: Project 3

GVHD: ThS. Nguyễn Hồng Phương

Họ và tên: Ngô Đức Chung
MSSV: 20224827

Hà Nội, tháng 1 năm 2026

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU....4
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT BÀI TOÁN.... 5
1.1. Mô tả yêu cầu bài toán....5
1.2. Khảo sát bài toán.... 6
1.3. Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán.... 6
CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU....8
2.1 Sơ đồ Usecase tổng quan....9
2.2 Phân rã Usecase hệ thống....9
2.3 Đặc tả Usecase.... 13
2.3.1. UC001-Xem sản phẩm.... 13
2.3.2. UC002-Đặt hàng.... 14
2.3.3. UC003-Theo dõi đơn hàng....15
2.3.4. UC004-Xem hóa đơn.... 16
2.3.5. UC005-Gửi yêu cầu trả hàng.... 17
2.3.6. UC006-Quản lý sản phẩm & Danh mục.... 18
2.3.7. UC007-Quản lý đơn hàng.... 18
2.3.8. UC008-Duyệt trả hàng và hoàn tiền....19
2.3.9. UC009-Xem báo cáo & thống kê....20
2.4 Biểu đồ hoạt động.... 21
2.4.1. UC001-Xem sản phẩm....21
2.4.2. UC002-Đặt hàng.... 22
2.4.3. UC003-Theo dõi đơn hàng....24
2.4.4. UC004-Xem hóa đơn.... 25
2.4.5. UC005-Gửi yêu cầu trả hàng.... 26
2.4.6. UC006-Quản lý sản phẩm & danh mục....27
2.4.7. UC007-Quản lý đơn hàng.... 28
2.4.8. UC008-Duyệt trả hàng và hoàn tiền....29
2.4.9. UC009-Xem báo cáo & thống kê....30
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU....30
3.1 Biểu đồ lớp phân tích.... 30
3.1.1. Nhóm bán hàng....31
3.1.2. Nhóm trả hàng-hoàn hàng.... 31
3.1.3. Tạo báo cáo và thống kê....32
3.2 Biểu đồ trình tự....34

3.2.1. Xem sản phẩm..... 34
3.2.2. Đặt hàng..... 35
3.2.3. Theo dõi đơn hàng..... 36
3.2.4. Xem hóa đơn..... 37
3.2.5. Gửi yêu cầu trả hàng..... 38
3.2.6. Quản lý sản phẩm & danh mục..... 39
3.2.7. Quản lý đơn hàng..... 40
3.2.8. Duyệt trả hàng và hoàn tiền..... 41
3.2.0. Xem báo cáo & thống kê..... 42
Chương 4: Thiết kế chương trình..... 42
4.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống..... 42
Model..... 43
View..... 44
Controller..... 44
4.1.2 Luồng xử lý nghiệp vụ trong hệ thống..... 45
4.1.3 Lợi ích của kiến trúc MVC đối với hệ thống..... 46
4.1.4 Đánh giá tính phù hợp của kiến trúc với bài toán..... 47
4.2. Sơ đồ lớp..... 48
4.3. Sơ đồ ERD..... 49
CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA..... 50
5.1. Công nghệ sử dụng..... 50
5.2. Quy chuẩn giao diện..... 51
5.2.1. Hệ màu..... 51
5.2.2. Quy chuẩn Typography và phân cấp nội dung giao diện..... 51
5.2.3. Các thành phần tương tác trong giao diện..... 52
5.2.4. Các thành phần giao diện nâng cao..... 52
5.2.5. Quy chuẩn bố cục giao diện chính của hệ thống..... 52
5.3. Sơ đồ dịch chuyển màn hình..... 53
5.4. Sơ đồ gói..... 55
CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ..... 58
CHƯƠNG 7. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ..... 60
Áp dụng nguyên tắc SOLID trong dự án Fashion Store..... 60
Áp dụng nguyên tắc SOLID vào dự án Fashion Store..... 61
Áp dụng SRP (Single Responsibility Principle)..... 61
Áp dụng OCP (Open/Closed Principle)..... 62
Áp dụng LSP (Liskov Substitution Principle)..... 62
Áp dụng ISP (Interface Segregation Principle)..... 62
Áp dụng DIP (Dependency Inversion Principle)..... 63
CHƯƠNG 8. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG..... 64
KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN..... 65

LỜI NÓI ĐẦU

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng phát triển mạnh mẽ, các hệ thống bán hàng trực tuyến không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ mua bán sản phẩm mà còn cần đáp ứng các yêu cầu về quản lý dữ liệu, tính minh bạch tài chính và đặc biệt là việc tính toán, quản lý thuế giá trị gia tăng (VAT) phục vụ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Xuất phát từ nhu cầu đó, tôi thực hiện đề tài **"Xây dựng hệ thống thương mại điện tử thời trang"** như một dự án cá nhân, với mục tiêu xây dựng một hệ thống bán hàng trực tuyến hoàn chỉnh, hỗ trợ các chức năng cơ bản của một website thương mại điện tử, đồng thời tích hợp nghiệp vụ tính thuế, lưu vết dữ liệu và báo cáo VAT một cách chính xác, minh bạch.

Bên cạnh các chức năng chính như quản lý người dùng, sản phẩm, giỏ hàng và đơn hàng, hệ thống còn được xây dựng thêm luồng nghiệp vụ trả hàng – hoàn tiền nhằm mô phỏng sát hơn các tình huống phát sinh trong thực tế kinh doanh. Thông qua dự án này, tôi mong muốn củng cố và vận dụng các kiến thức đã học về lập trình web, thiết kế cơ sở dữ liệu và kiến trúc hệ thống, đồng thời rèn luyện kỹ năng phân tích nghiệp vụ, xây dựng luồng xử lý và triển khai một hệ thống theo mô hình phân lớp, làm nền tảng cho việc phát triển các hệ thống thương mại điện tử quy mô lớn hơn trong tương lai.

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT BÀI TOÁN

1.1. Mô tả yêu cầu bài toán

Yêu cầu nghiệp vụ	Xây dựng hệ thống thương mại điện tử thời trang (Web App cho khách hàng và Web Admin cho quản trị viên) hỗ trợ quản lý bán hàng trực tuyến, tính thuế giá trị gia tăng (VAT) theo từng danh mục sản phẩm, quản lý đơn hàng và báo cáo VAT cho doanh nghiệp. Hệ thống giúp khách hàng mua sắm thuận tiện, minh bạch về giá và thuế, đồng thời hỗ trợ quản trị viên theo dõi doanh thu, quản lý đơn hàng, xử lý trả hàng – hoàn tiền và lập báo cáo thuế
Phân rã chức năng	Xem danh sách và chi tiết sản phẩm Giỏ hàng và đặt hàng Tính VAT tự động khi đặt hàng Quản lý và theo dõi trạng thái đơn hàng Xem hoá đơn và thông tin VAT Gửi yêu cầu trả hàng (kèm lý do và ảnh/video minh chứng) Quản trị viên quản lý sản phẩm và danh mục Quản trị viên cập nhật trạng thái đơn hàng, duyệt hoàn tiền Quản trị viên xem báo cáo VAT

Các nghiệp vụ cơ bản của bài toán

1.2. Khảo sát bài toán

Hiện nay, nhiều cửa hàng và doanh nghiệp kinh doanh thời trang đang chuyển dần sang hình thức bán hàng trực tuyến nhằm mở rộng kênh phân phối và tiếp cận khách hàng dễ dàng hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, phần lớn các hệ thống bán hàng trực

tuyến nhỏ và vừa chỉ tập trung vào chức năng đặt hàng, quản lý sản phẩm và quản lý đơn hàng, trong khi các vấn đề liên quan đến thuế giá trị gia tăng (VAT) và nghiệp vụ trả hàng – hoàn tiền chưa được thiết kế một cách rõ ràng và bài bản.

Việc tính toán VAT theo từng loại sản phẩm là một yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp, bởi mỗi nhóm hàng hóa có thể áp dụng mức thuế khác nhau. Nếu hệ thống không quản lý tốt thuế suất và không lưu vết dữ liệu thuế tại thời điểm bán, doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc đối soát doanh thu, lập báo cáo thuế và thực hiện nghĩa vụ với cơ quan quản lý.

Bên cạnh đó, trong quá trình kinh doanh thực tế, các tình huống phát sinh như khách hàng trả hàng do sản phẩm lỗi, không đúng yêu cầu hoặc không còn nhu cầu mua là điều không thể tránh khỏi. Nếu hệ thống không hỗ trợ quy trình tiếp nhận yêu cầu trả hàng, kiểm duyệt và hoàn tiền một cách rõ ràng, việc quản lý tồn kho, doanh thu và thuế sẽ trở nên thiếu chính xác và khó kiểm soát.

Từ thực trạng trên có thể thấy, nhu cầu xây dựng một hệ thống thương mại điện tử thời trang không chỉ đáp ứng các chức năng bán hàng cơ bản mà còn cần tích hợp chặt chẽ các nghiệp vụ về tính thuế VAT, quản lý đơn hàng theo vòng đời, cũng như hỗ trợ quy trình trả hàng – hoàn tiền là hết sức cần thiết. Đây chính là cơ sở để thực hiện dự án xây dựng hệ thống bán hàng thời trang có quản lý VAT, hướng tới một mô hình quản lý minh bạch, chính xác và phù hợp với nghiệp vụ thực tế của doanh nghiệp.

1.3. Xác định thông tin cơ bản cho nghiệp vụ của bài toán

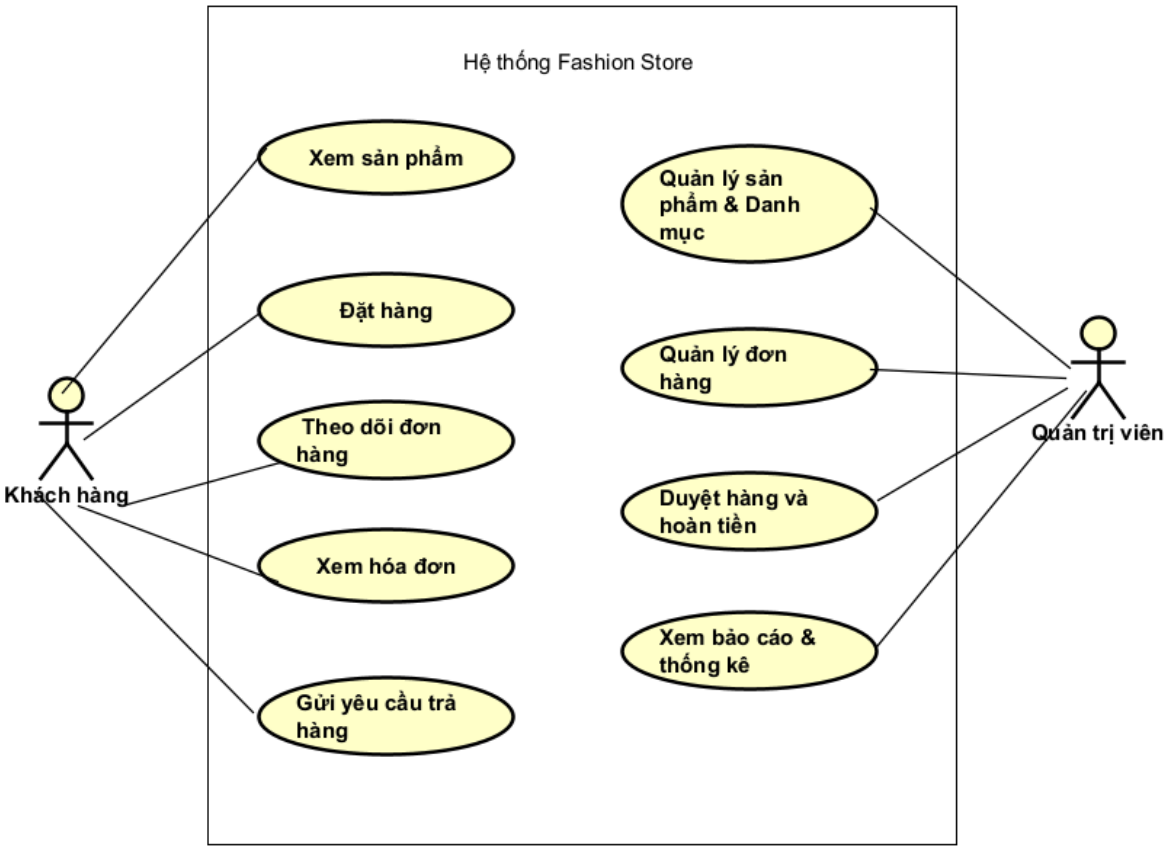
Case study (Chức năng)	Process (Quy trình xử lý)	Output (Kết quả đầu ra)
Đăng ký và đăng nhập người dùng	Người dùng nhập thông tin đăng ký (họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại) để tạo tài khoản. Sau khi đăng ký, người dùng sử dụng email và mật khẩu để đăng nhập vào hệ thống.	Người dùng đăng nhập thành công và được chuyển đến trang chính của hệ thống theo vai trò (khách hàng hoặc quản trị viên).
Quản lý sản phẩm và danh mục	Quản trị viên tạo, cập nhật, xoá sản phẩm và	Danh sách sản phẩm và danh mục được cập nhật; thông tin VAT của sản

	danh mục sản phẩm; thiết lập mức thuế VAT cho từng danh mục.	phẩm được áp dụng đúng theo danh mục..
Mua hàng và tạo đơn hàng	Khách hàng chọn sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, nhập thông tin giao hàng và xác nhận đặt hàng. Hệ thống lấy giá và VAT từ cơ sở dữ liệu để tạo đơn hàng.	Đơn hàng được tạo thành công với trạng thái ban đầu và hiển thị thông tin chi tiết đơn hàng.
Tính toán VAT cho đơn hàng	Khi tạo đơn, hệ thống tính VAT cho từng sản phẩm dựa trên thuế suất của danh mục, lưu lại VAT và tổng tiền cho từng dòng sản phẩm.	Hiển thị chi tiết tiền hàng, tiền VAT và tổng thanh toán của đơn hàng.
Theo dõi trạng thái đơn hàng	Khách hàng xem tiến trình xử lý đơn hàng theo các mốc: đã đặt hàng, đã thanh toán, đã giao hàng, đã hoàn tiền (nếu có).	Hiển thị tiến trình đơn hàng cho khách hàng.
Gửi yêu cầu trả hàng	Sau khi đơn hàng đã giao thành công, khách hàng nhập lý do trả hàng và tải lên hình ảnh hoặc video minh chứng để gửi yêu cầu.	Yêu cầu trả hàng được ghi nhận và đơn hàng chuyển sang trạng thái chờ duyệt trả hàng.
Duyệt trả hàng – hoàn tiền	Quản trị viên xem lý do và hình ảnh/video minh chứng, sau đó quyết định duyệt hoặc từ chối yêu cầu trả hàng. Nếu duyệt, hệ thống thực hiện hoàn tiền và hoàn lại tồn kho.	Trạng thái yêu cầu trả hàng được cập nhật, tồn kho được điều chỉnh và thông tin hoàn tiền được lưu vào hệ thống.
Xem báo cáo & thống kê	Quản trị viên yêu cầu hệ thống tổng hợp	Hiển thị báo cáo doanh thu theo tháng và theo danh mục sản phẩm.

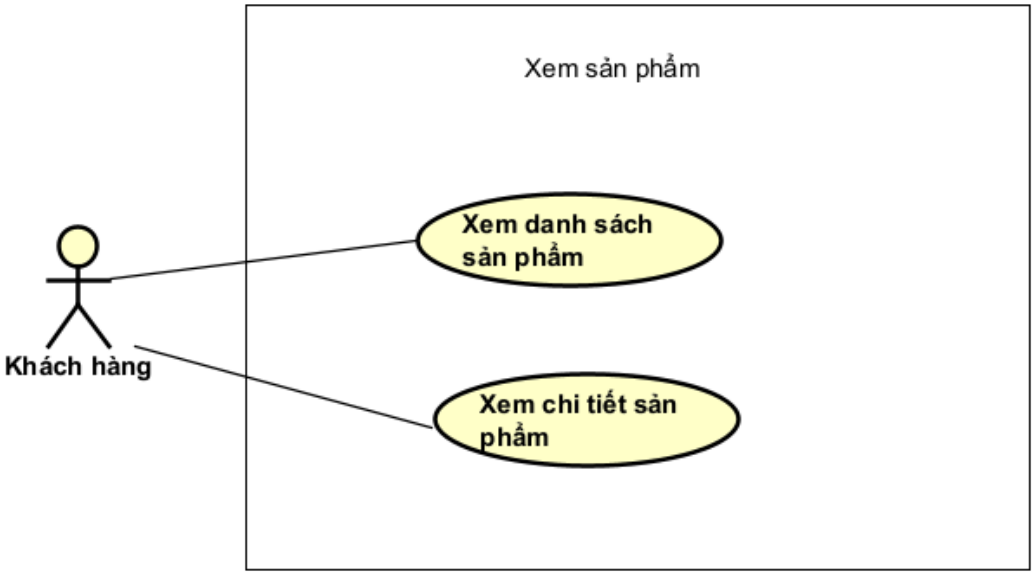
	doanh thu theo tháng/năm và theo danh mục sản phẩm, đồng thời loại trừ các đơn hàng đã hoàn tiền khỏi kết quả thống kê.	

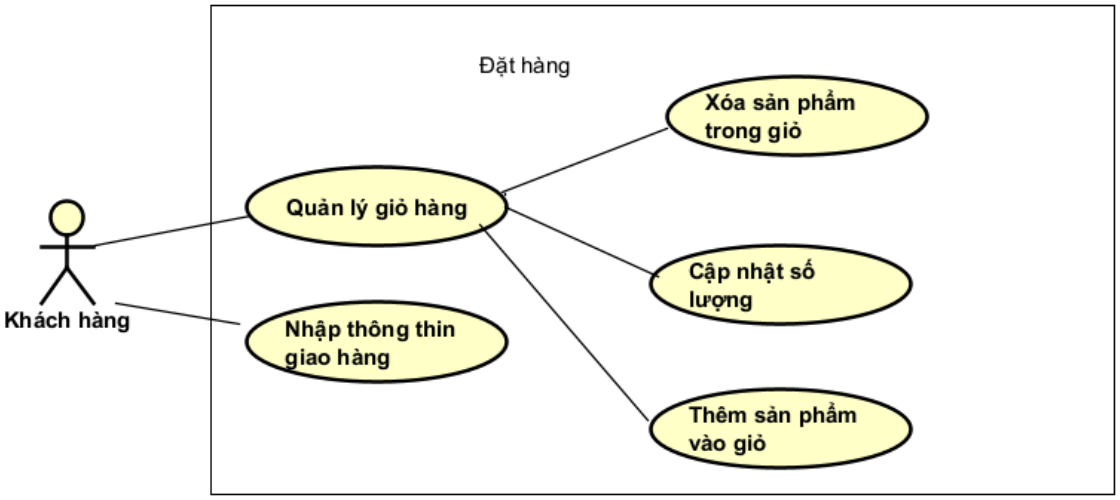
CHƯƠNG 2: ĐẶC TẢ YÊU CẦU

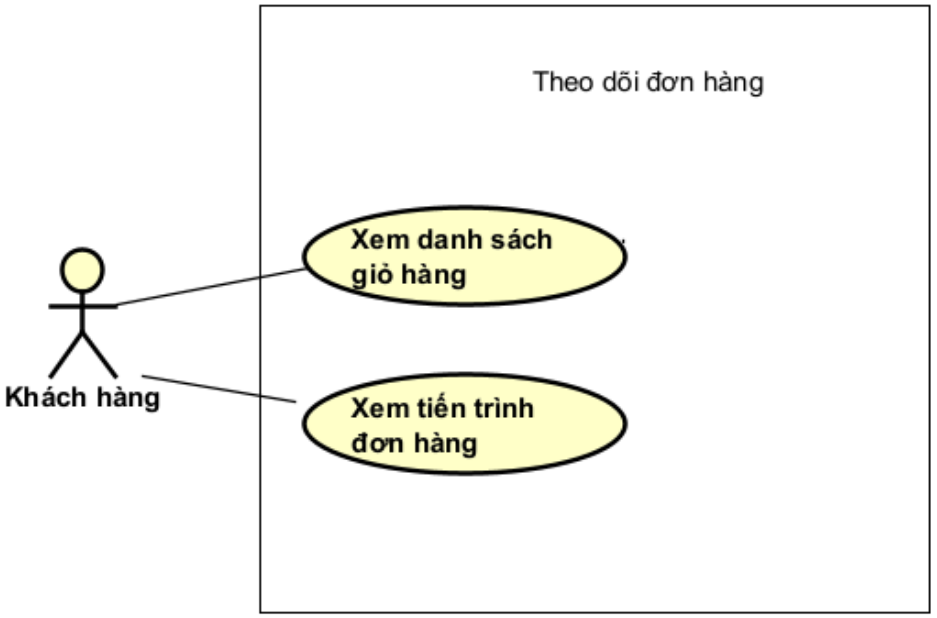
2.1 Sơ đồ Usecase tổng quan

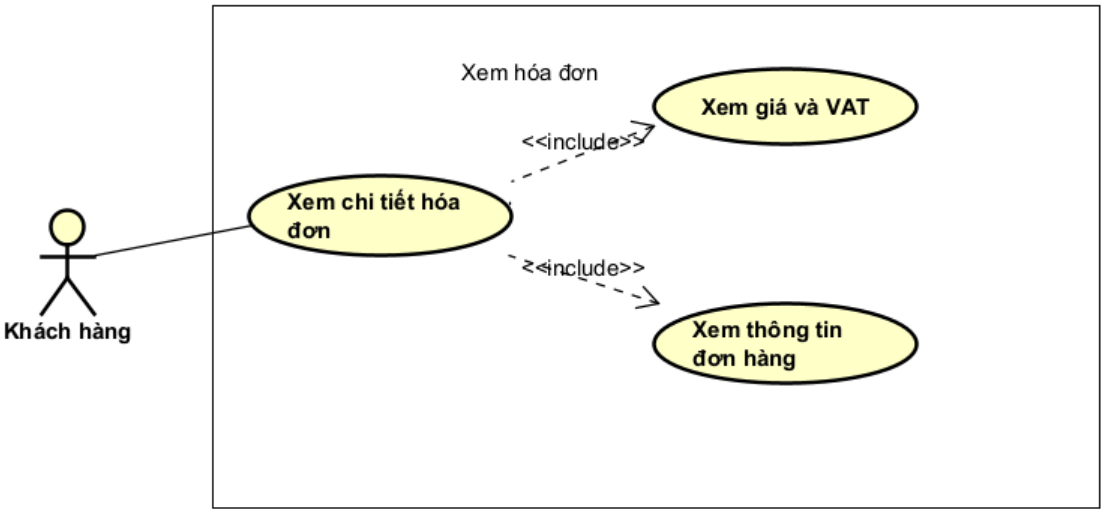


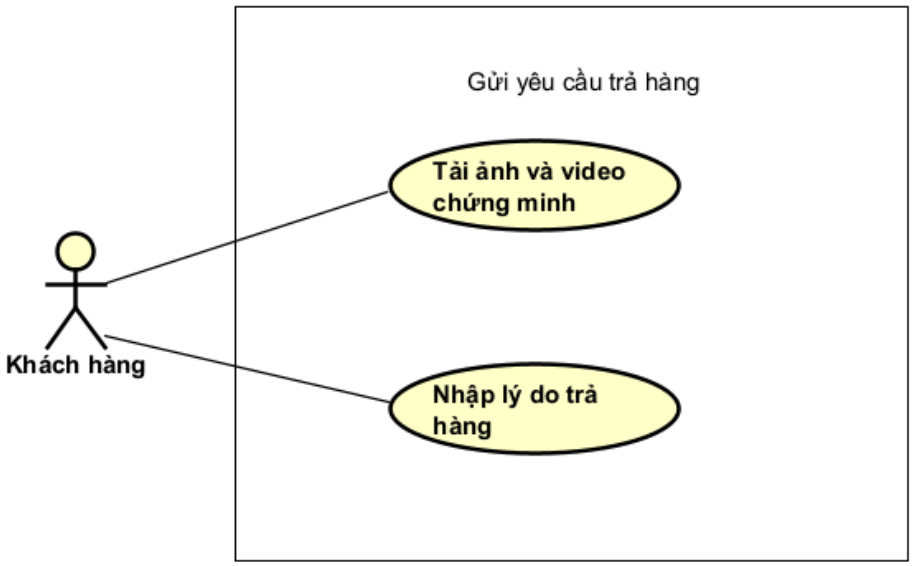
2.2 Phân rã Usecase hệ thống

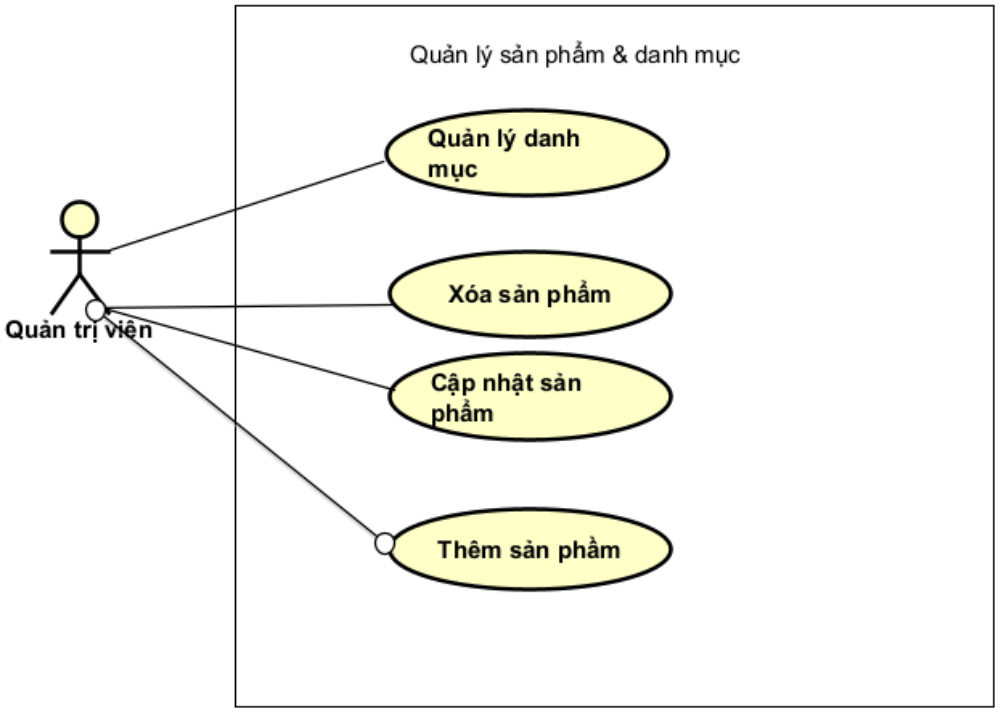


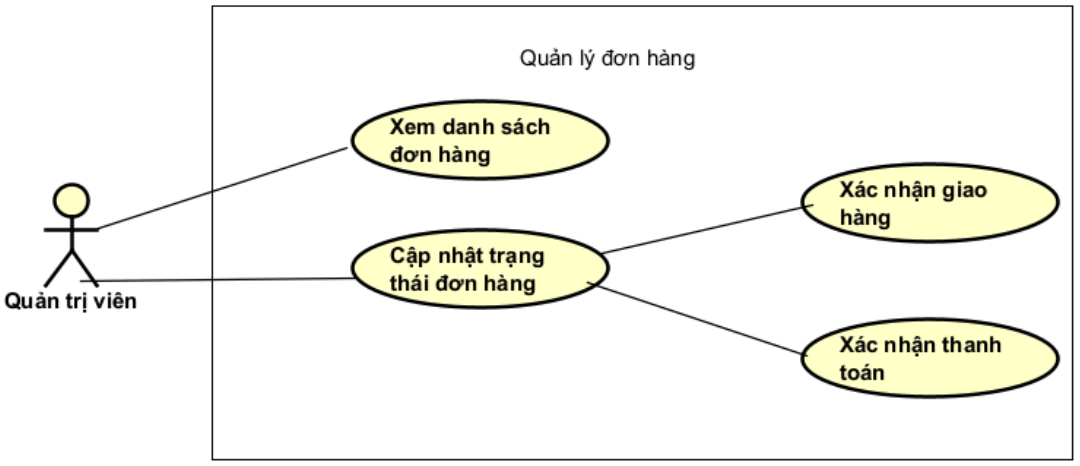


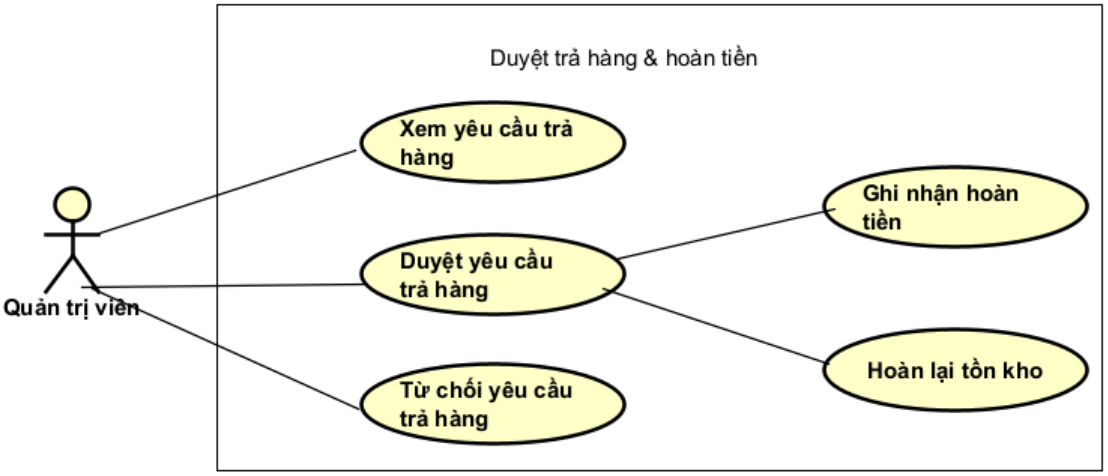

Theo dõi đơn hàng
Xem danh sách giỏ hàng
Xem tiến trình đơn hàng
Khách hàng

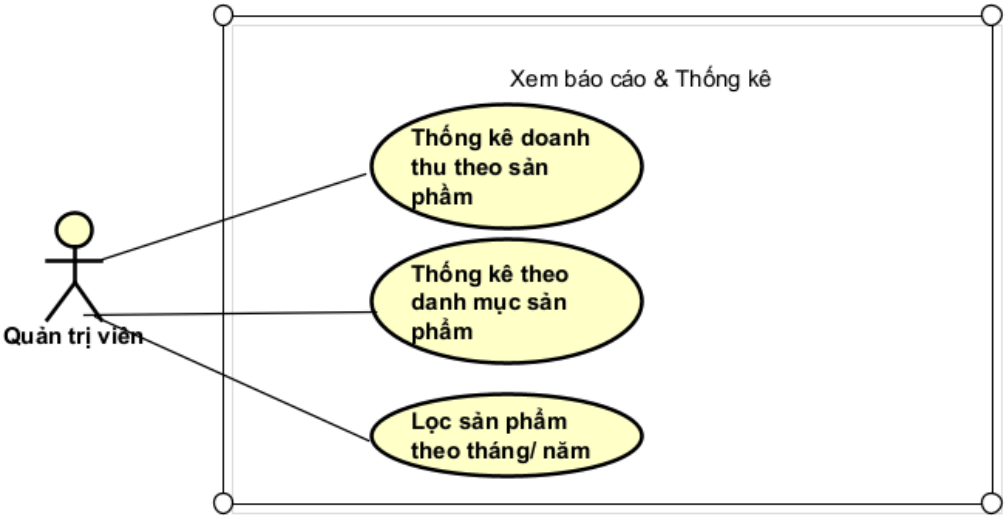

Xem hóa đơn
Xem giá và VAT
<<include>>
Xem chi tiết hóa đơn
<<include>>
Xem thông tin đơn hàng
Khách hàng


Gửi yêu cầu trả hàng
Tải ảnh và video chứng minh
Nhập lý do trả hàng
Khách hàng


Quản lý sản phẩm & danh mục
Quản lý danh mục
Xóa sản phẩm
Cập nhật sản phẩm
Thêm sản phẩm
Quản trị viên


Quản lý đơn hàng
Xem danh sách đơn hàng
Cập nhật trạng thái đơn hàng
Xác nhận giao hàng
Xác nhận thanh toán
Quản trị viên


Duyệt trả hàng & hoàn tiền
Xem yêu cầu trả hàng
Duyệt yêu cầu trả hàng
Từ chối yêu cầu trả hàng
Ghi nhận hoàn tiền
Hoàn lại tồn kho
Quản trị viên


Xem báo cáo & Thống kê
Thống kê doanh thu theo sản phẩm
Thống kê theo danh mục sản phẩm
Lọc sản phẩm theo tháng/ năm
Quản trị viên

2.3 Đặc tả Usecase

2.3.1. UC001-Xem sản phẩm

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC001</td><td>Tên Use case</td><td>Xem sản phẩm</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Khách hàng</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Cho phép khách hàng xem danh sách sản phẩm và xem chi tiết từng sản phẩm.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Khách hàng đã đăng nhập hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Khách hàng</td><td>Truy cập trang danh sách sản phẩm</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Hệ thống</td><td>Lấy danh sách sản phẩm đang bán từ cơ sở dữ liệu</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị danh sách sản phẩm</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Khách hàng</td><td>Chọn sản phẩm</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Lấy thông tin chi tiết sản phẩm và thuế VAT tương ứng</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị chi tiết sản phẩm</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>2a</td><td>Hệ thống</td><td>Hiển thị thông báo chưa có sản phẩm</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo sản phẩm không tồn tại</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td colspan="3">Khách hàng xem được thông tin sản phẩm.</td></tr>
</table>

2.3.2. UC002-Đặt hàng

Mã Use case	UC002	**Tên Use case**	Đặt hàng
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả ngắn	Cho phép khách hàng tạo đơn hàng, hệ thống tính VAT và lưu đơn hàng.		

Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống.
Luồng sự kiện chính **(Thành công)**	

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Khách hàng	Mở trang giỏ hàng
2	Hệ thống	Hiển thị danh sách sản phẩm trong giỏ
3	Khách hàng	Chọn chức năng đặt hàng
4	Hệ thống	Hiển thị form thông tin giao hàng
5	Khách hàng	Nhập thông tin người nhận, địa chỉ, số điện thoại
6.	Khách hàng	Xác nhận đặt hàng
7	Hệ thống	Kiểm tra tồn kho
8	Hệ thống	Tính tiền hàng, VAT và tổng tiền
9	Hệ thống	Tạo đơn hàng
10	Hệ thống	Thông báo đặt hàng thành công

Luồng sự kiện thay thế	

STT	Thực hiện bởi	Hành động
7a	Hệ thống	Thông báo số lượng tồn kho không đủ
9a	Hệ thống	Rollback dữ liệu và thông báo thất bại

Hậu điều kiện	Đơn hàng được tạo và lưu vào hệ thống.

2.3.3. UC003-Theo dõi đơn hàng

Mã Use case	UC003	**Tên Use case**	Theo dõi đơn hàng
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả ngắn	Cho phép khách hàng xem danh sách sản phẩm và xem chi tiết từng sản phẩm.		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống.		
Luồng sự kiện chính **(Thành công)**			

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Khách hàng	Truy cập trang lịch sử đơn hàng

	2	Hệ thống	Lấy danh sách đơn hàng của khách
	3	Hệ thống	Hiển thị danh sách đơn hàng
	4	Khách hàng	Chọn một đơn
	5	Hệ thống	Hiển thị trạng thái và timeline của đơn

Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a	Hệ thống	Thông báo chưa có đơn hàng
Hậu điều kiện	Khách hàng xem được tiến trình đơn hàng.		

2.3.4. UC004-Xem hóa đơn

Mã Use case	UC004	**Tên Use case**	Xem hóa đơn
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả ngắn	Cho phép khách hàng xem danh sách sản phẩm và xem chi tiết từng sản phẩm.		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống.		

Luồng sự kiện chính (Thành công)	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	Khách hàng	Chọn xem hóa đơn
	2	Hệ thống	Kiểm tra quyền truy cập
	3	Hệ thống	Lấy dữ liệu hóa đơn
	4	Hệ thống	Hiển thị thông tin đơn hàng
	5	Hệ thống	Hiển thị giá, VAT và tổng tiền

Luồng sự kiện thay thế	**STT**	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a	Hệ thống	Từ chối truy cập

Hậu điều kiện	Hóa đơn được hiển thị.

2.3.5. UC005-Gửi yêu cầu trả hàng

Mã Use case	UC005	**Tên Use case**	Gửi yêu cầu trả hàng
Tác nhân	Khách hàng		
Mô tả ngắn	Cho phép khách hàng gửi yêu cầu trả hàng đối với đơn hàng đã giao thành công, kèm lý do và hình ảnh hoặc video minh chứng.		
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập hệ thống.		

	Đơn ở trạng thái COMPLETED và đơn trong 7 ngày.
Luồng sự kiện chính **(Thành công)**	

STT	Thực hiện bởi	Hành động
1	Khách hàng	Mở chi tiết đơn
2	Khách hàng	Chọn trả hàng
3	Hệ thống	Hiển thị form
4	Khách hàng	Nhập lý do
5	Khách hàng	Tải ảnh/ video
6	Khách hàng	Gửi yêu cầu
7	Hệ thống	Kiểm tra điều kiện
8	Hệ thống	Lưu yêu cầu
9	Hệ thống	Cập nhật return_status = REQUESTED
10	Hệ thống	Thông báo thành công

Luồng sự kiện thay thế

STT	Thực hiện bởi	Hành động
7a	Hệ thống	Từ chối yêu cầu do quá 7 ngày
7b	Hệ thống	Từ chối do thiếu lý do hoặc ảnh/video

Hậu điều kiện	Yêu cầu trả hàng được tạo.

2.3.6. UC006-Quản lý sản phẩm & Danh mục

Mã Use case	UC006	**Tên Use case**	Quản lý sản phẩm & Danh mục
Tác nhân	Quản trị viên		
Mô tả ngắn	Cho phép quản trị viên quản lý danh mục, thiết lập VAT theo danh mục và quản lý thông tin sản phẩm.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.		

<table>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Mở màn hình quản lý</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Quản trị viên</td><td>Thêm/sửa/xóa danh mục</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản trị viên</td><td>Thiết lập VAT cho danh mục</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Quản trị viên</td><td>Thêm sửa/xóa sản phẩm</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Hệ thống</td><td>Kiểm tra dữ liệu</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Hệ thống</td><td>Lưu dữ liệu</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện thay thế</td><td>
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>3a</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo trùng danh mục</td></tr>
<tr><td>5a</td><td>Hệ thống</td><td>Thông báo dữ liệu không hợp lệ</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Hậu điều kiện</td><td>Danh mục & sản phẩm được thêm vào.</td></tr>
</table>

2.3.7. UC007-Quản lý đơn hàng

<table>
<tr><td>Mã Use case</td><td>UC007</td><td>Tên Use case</td><td>Quản lý đơn hàng</td></tr>
<tr><td>Tác nhân</td><td colspan="3">Quản trị viên</td></tr>
<tr><td>Mô tả ngắn</td><td colspan="3">Cho phép quản trị viên xem danh sách đơn hàng và cập nhật trạng thái xử lý của đơn hàng.</td></tr>
<tr><td>Tiền điều kiện</td><td colspan="3">Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.</td></tr>
<tr><td>Luồng sự kiện chính
(Thành công)</td><td colspan="3">
<table>
<tr><th>STT</th><th>Thực hiện bởi</th><th>Hành động</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Quản trị viên</td><td>Xem danh sách đơn</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Quản trị viên</td><td>Chọn đơn</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Quản trị viên</td><td>Cập nhật trạng thái</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Quản trị viên</td><td>Kiểm tra quy tắc chuyển trạng thái</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	5	Hệ thống	Cập nhật paid_at / completed_at
Luồng sự kiện thay thế			
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a	Hệ thống	Đơn không tồn tại
	4a	Hệ thống	Chuyển trạng thái không hợp lệ
Hậu điều kiện	Trạng thái đơn hàng được cập nhật thành công theo thao tác của quản trị viên.		

2.3.8. UC008-Duyệt trả hàng và hoàn tiền

Mã Use case	UC008	**Tên Use case**	Duyệt trả hàng và hoàn tiền
Tác nhân	Quản trị viên		
Mô tả ngắn	Cho phép quản trị viên xem xét yêu cầu trả hàng của khách hàng và thực hiện duyệt hoặc từ chối, đồng thời ghi nhận hoàn tiền và hoàn lại tồn kho khi yêu cầu được duyệt.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)			
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	Quản trị viên	Xem danh sách yêu cầu
	2	Quản trị viên	Xem chi tiết
	3	Quản trị viên	Chọn duyệt
	4	Hệ thống	Chọn duyệt
	5	Hệ thống	Hoàn kho

	6	Hệ thống	Cập nhật refunded_at
	7	Hệ thống	Cập nhật return_status = APPROVED
Luồng sự kiện thay thế			
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a	Hệ thống	Thông báo yêu cầu không hợp lệ
Hậu điều kiện	Trạng thái trả hàng được cập nhật; nếu duyệt, hệ thống ghi nhận hoàn tiền và hoàn lại tồn kho.		

2.3.9. UC009-Xem báo cáo & thống kê

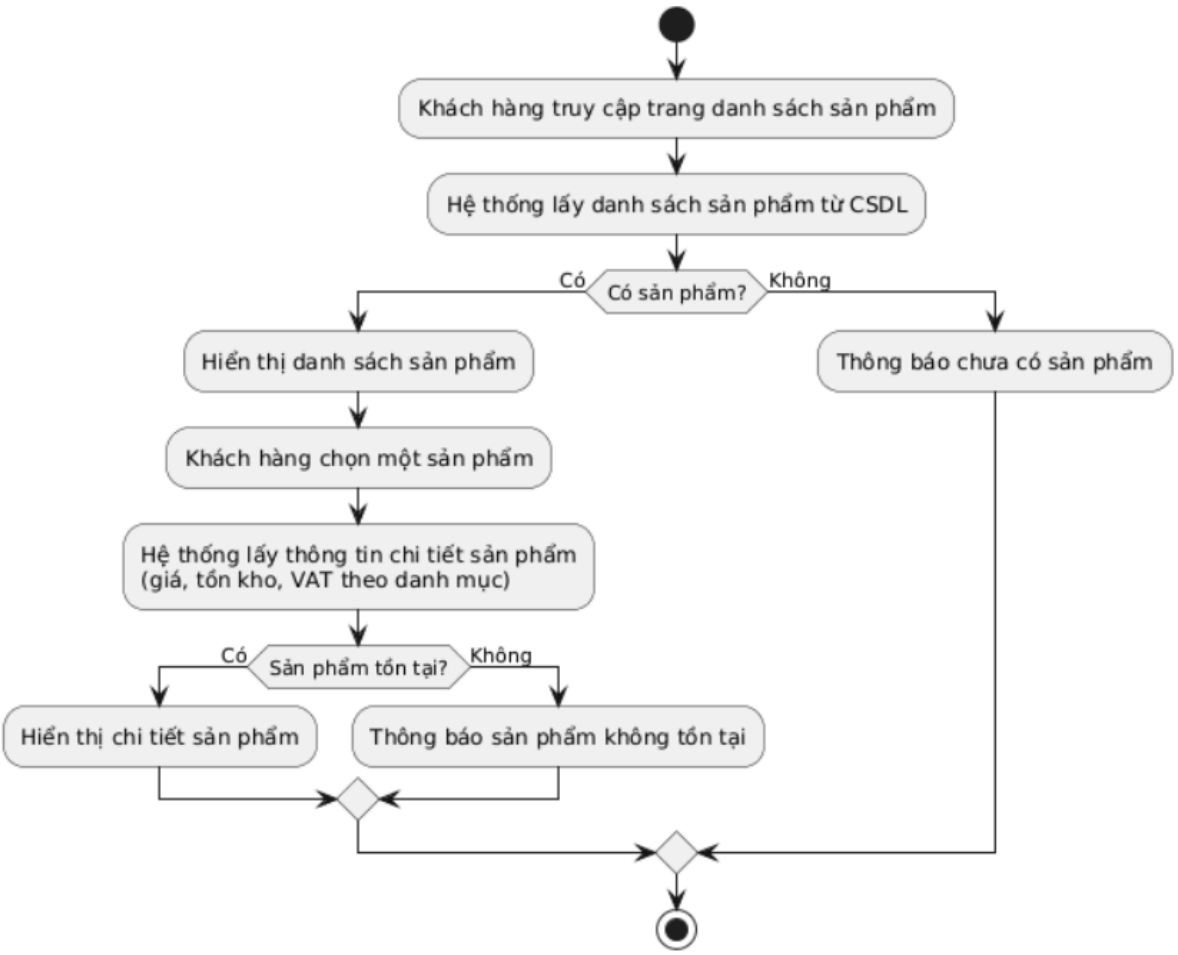
Mã Use case	UC009	**Tên Use case**	Xem báo cáo & thống kê
Tác nhân	Quản trị viên		
Mô tả ngắn	Cho phép quản trị viên xem báo cáo bán hàng theo thời gian và theo danh mục sản phẩm, loại trừ các đơn hàng đã hoàn tiền.		
Tiền điều kiện	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống.		
Luồng sự kiện chính (Thành công)			
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	1	Quản trị viên	Mở màn hình báo cáo
	2	Quản trị viên	Chọn tháng/năm
	3	Quản trị viên	Chọn danh mục (tùy chọn)
	4	Hệ thống	Tổng hợp dữ liệu bán hàng
	5	Hệ thống	Loại đơn đã hoàn tiền
	6	Hệ thống	Hiển thị báo cáo
Luồng sự kiện thay thế			
	STT	**Thực hiện bởi**	**Hành động**
	2a	Hệ thống	Không có dữ liệu

	3a	Hệ thống	Tham số lọc không hợp lệ
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị báo cáo bán hàng và loại trừ các đơn đã hoàn tiền.		

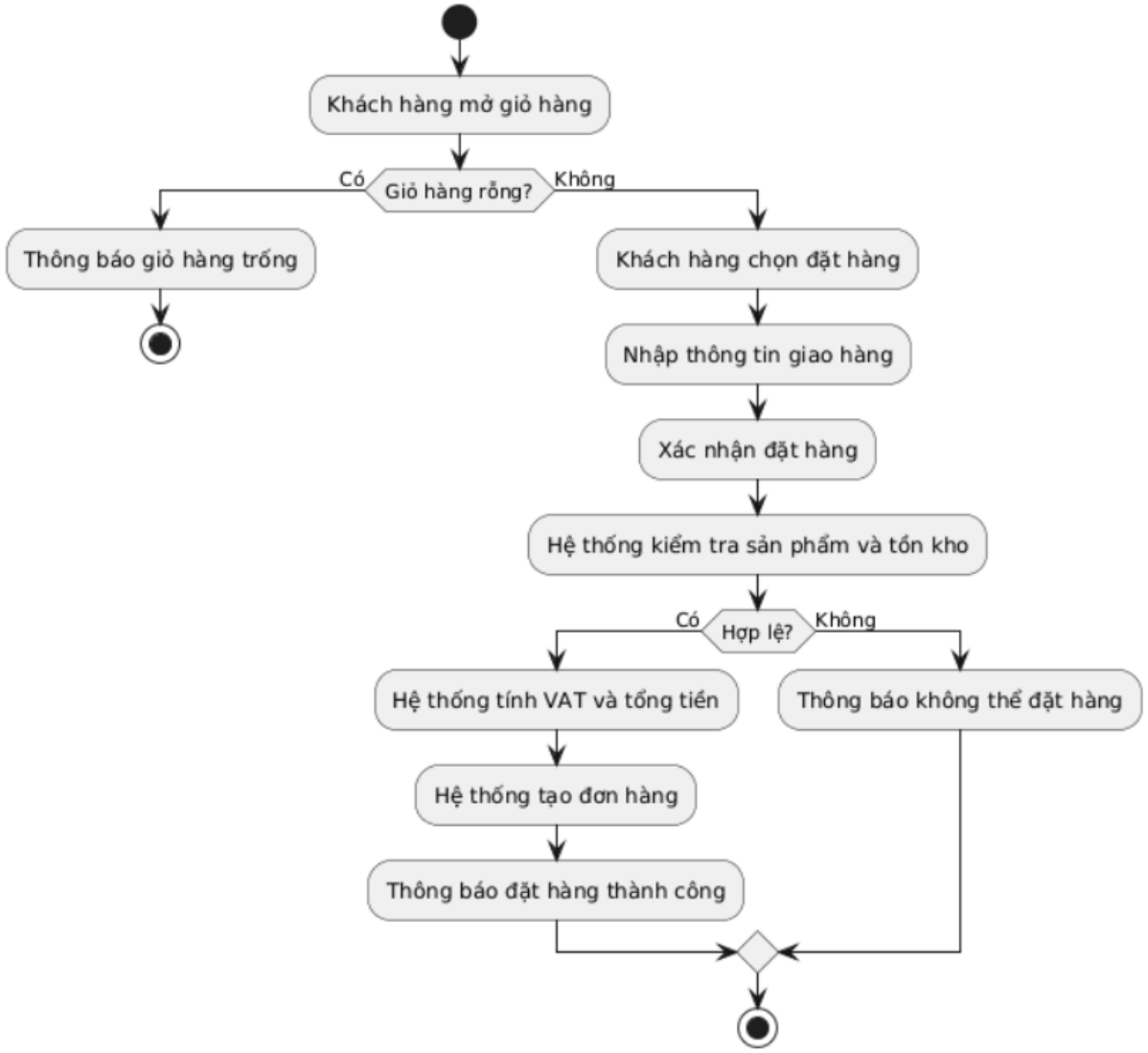
2.4 Biểu đồ hoạt động

Biểu đồ hoạt động một số usecase tiêu biểu:

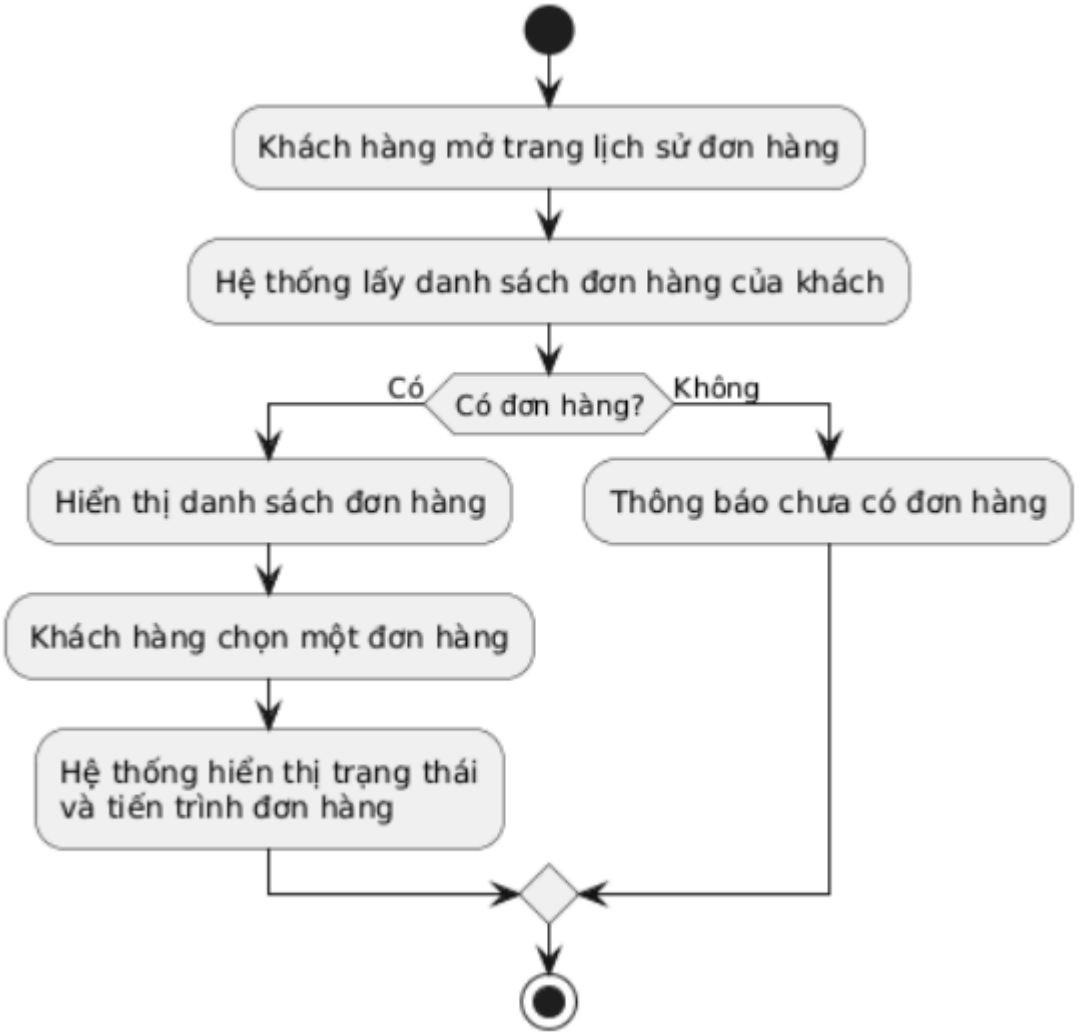
2.4.1. UC001-Xem sản phẩm



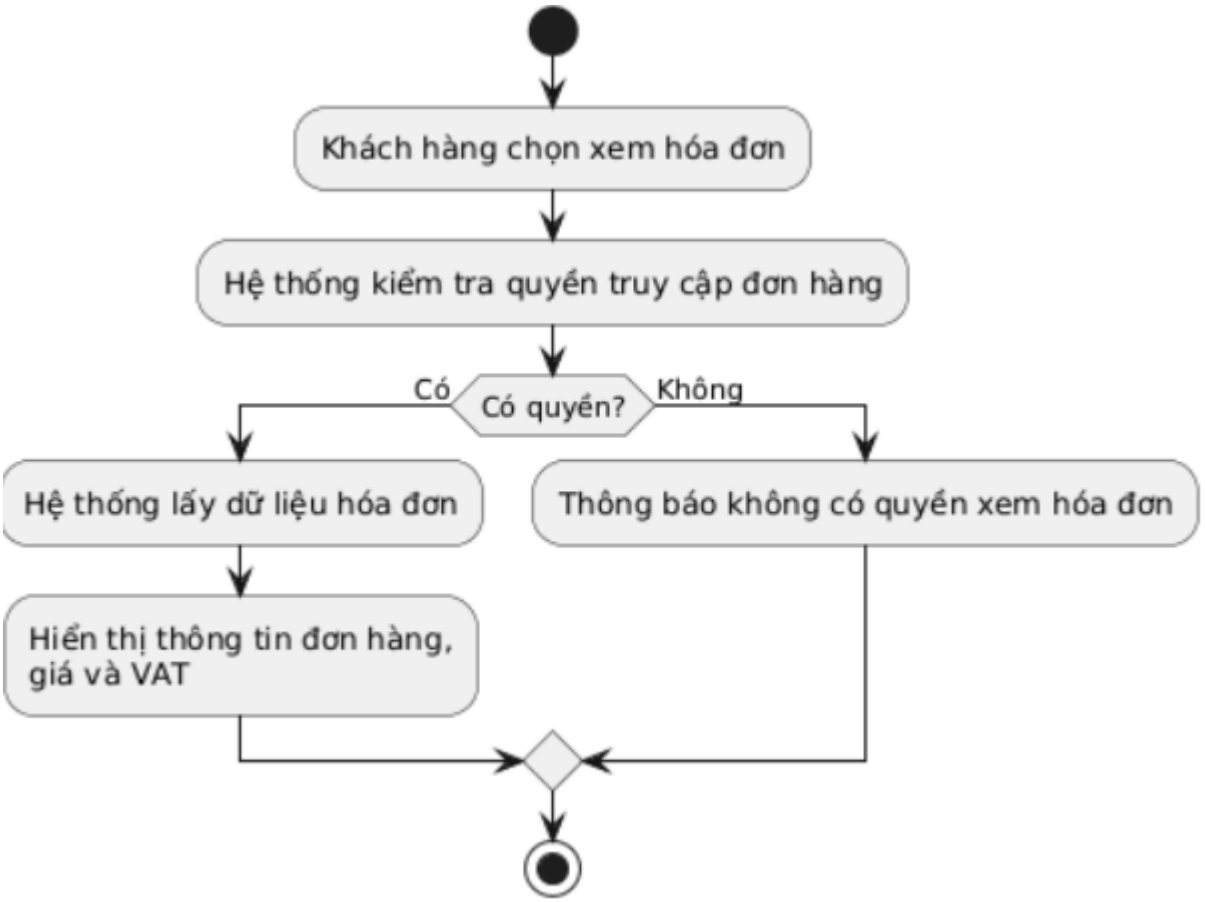
2.4.2. UC002-Đặt hàng


Khách hàng mở giỏ hàng
Giỏ hàng rỗng?
Có
Không
Thông báo giỏ hàng trống
Khách hàng chọn đặt hàng
Nhập thông tin giao hàng
Xác nhận đặt hàng
Hệ thống kiểm tra sản phẩm và tồn kho
Hợp lệ?
Có
Không
Hệ thống tính VAT và tổng tiền
Thông báo không thể đặt hàng
Hệ thống tạo đơn hàng
Thông báo đặt hàng thành công

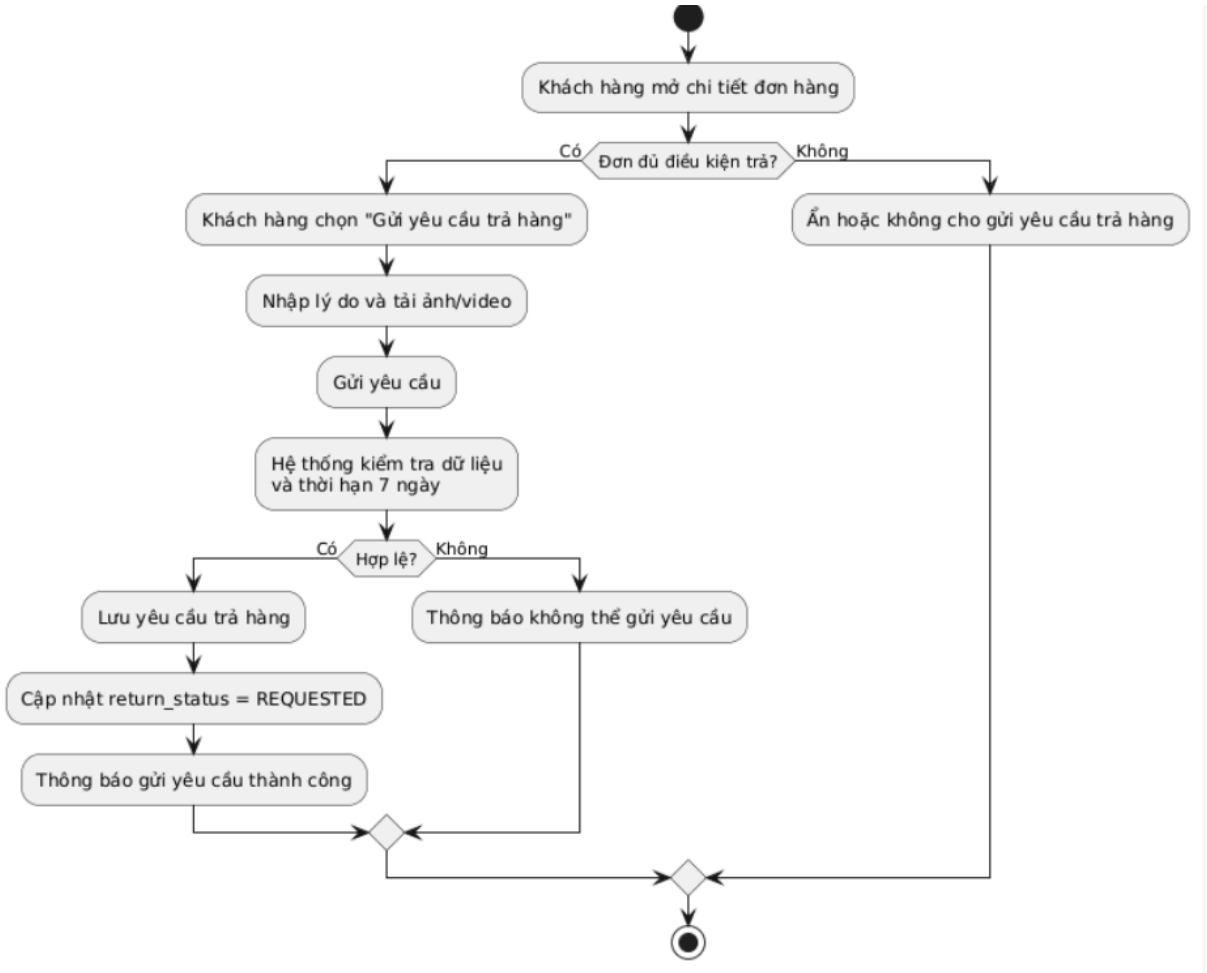
2.4.3. UC003-Theo dõi đơn hàng



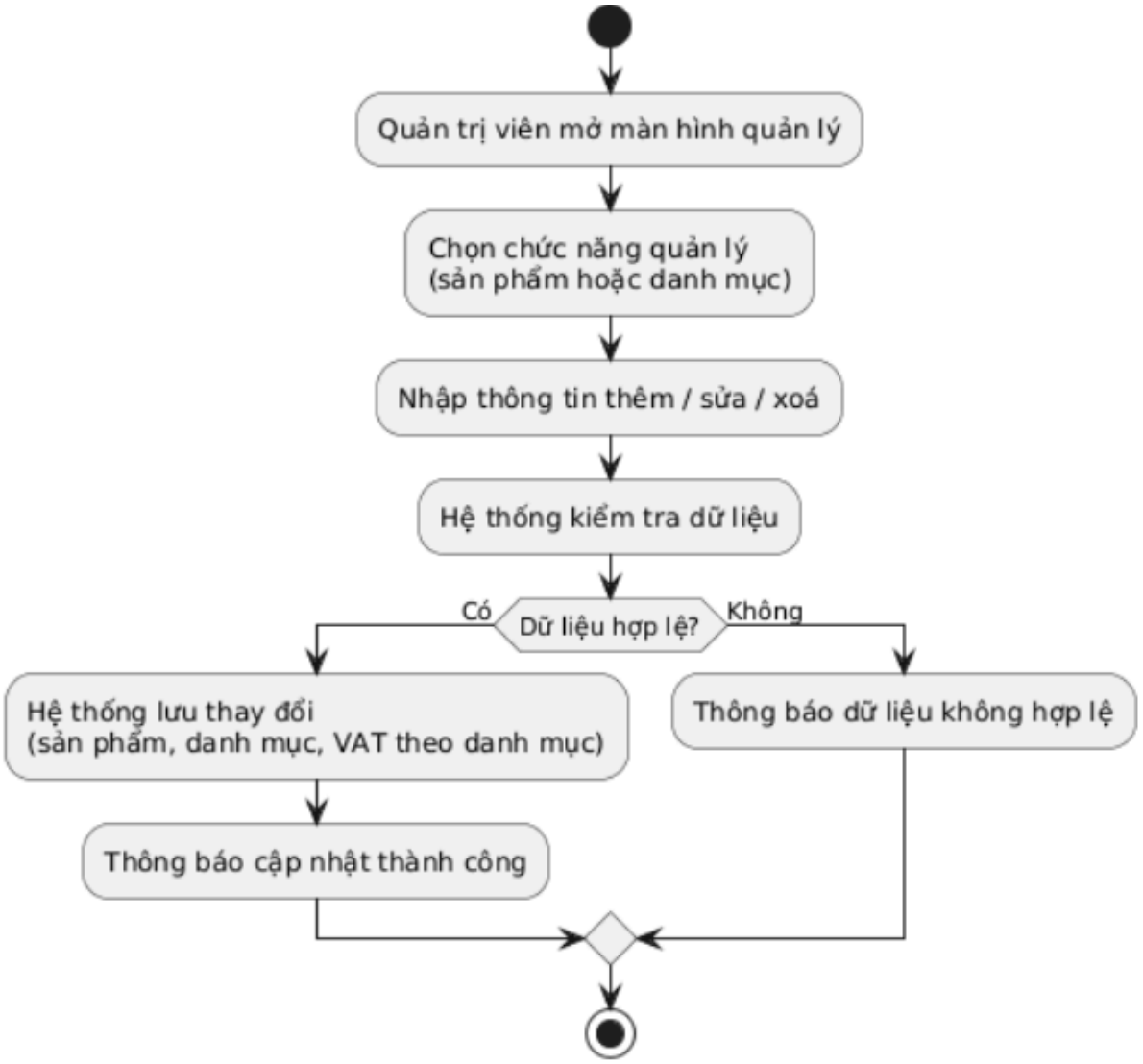
2.4.4. UC004-Xem hóa đơn



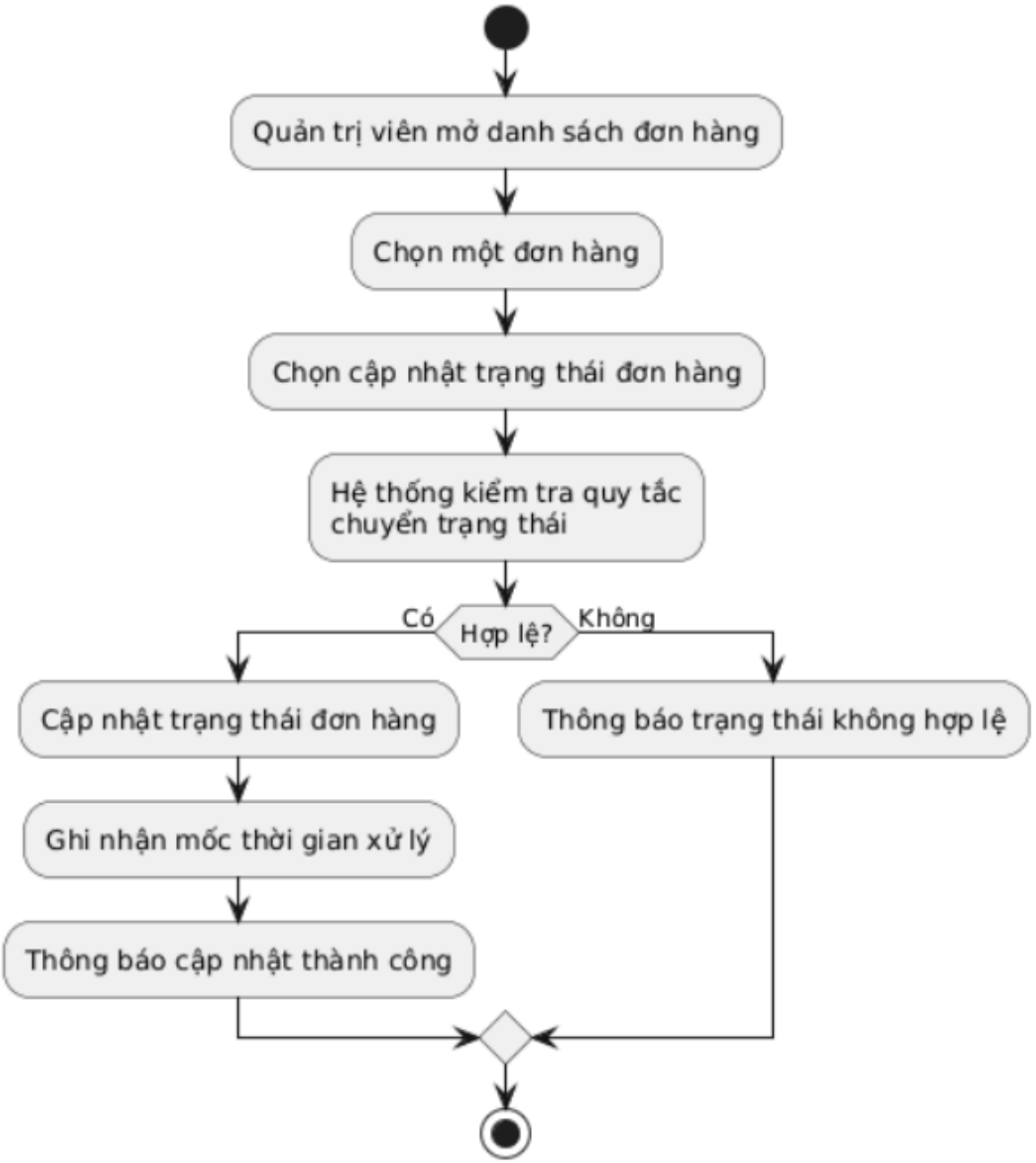
2.4.5. UC005-Gửi yêu cầu trả hàng



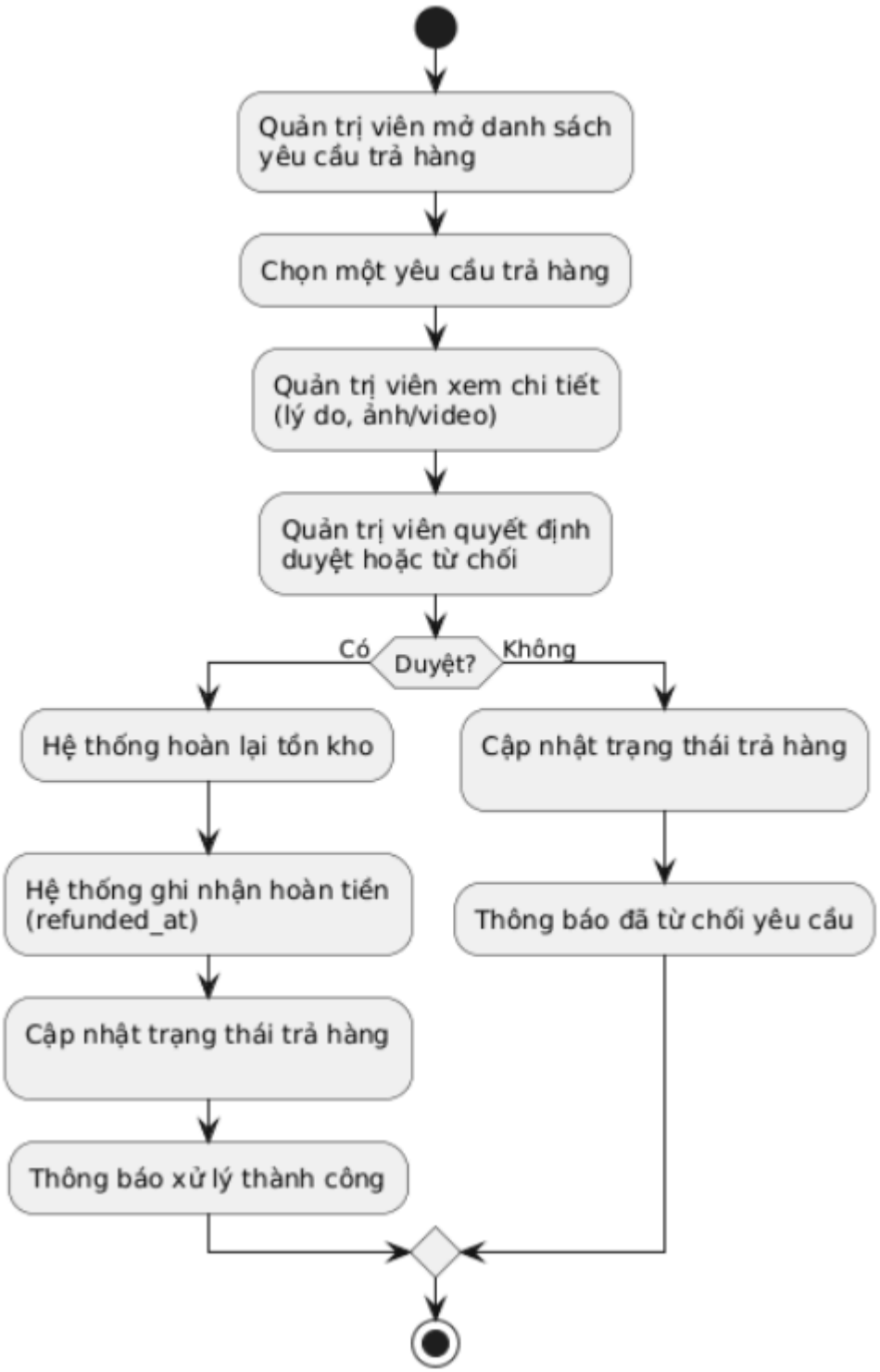
2.4.6. UC006-Quản lý sản phẩm & danh mục



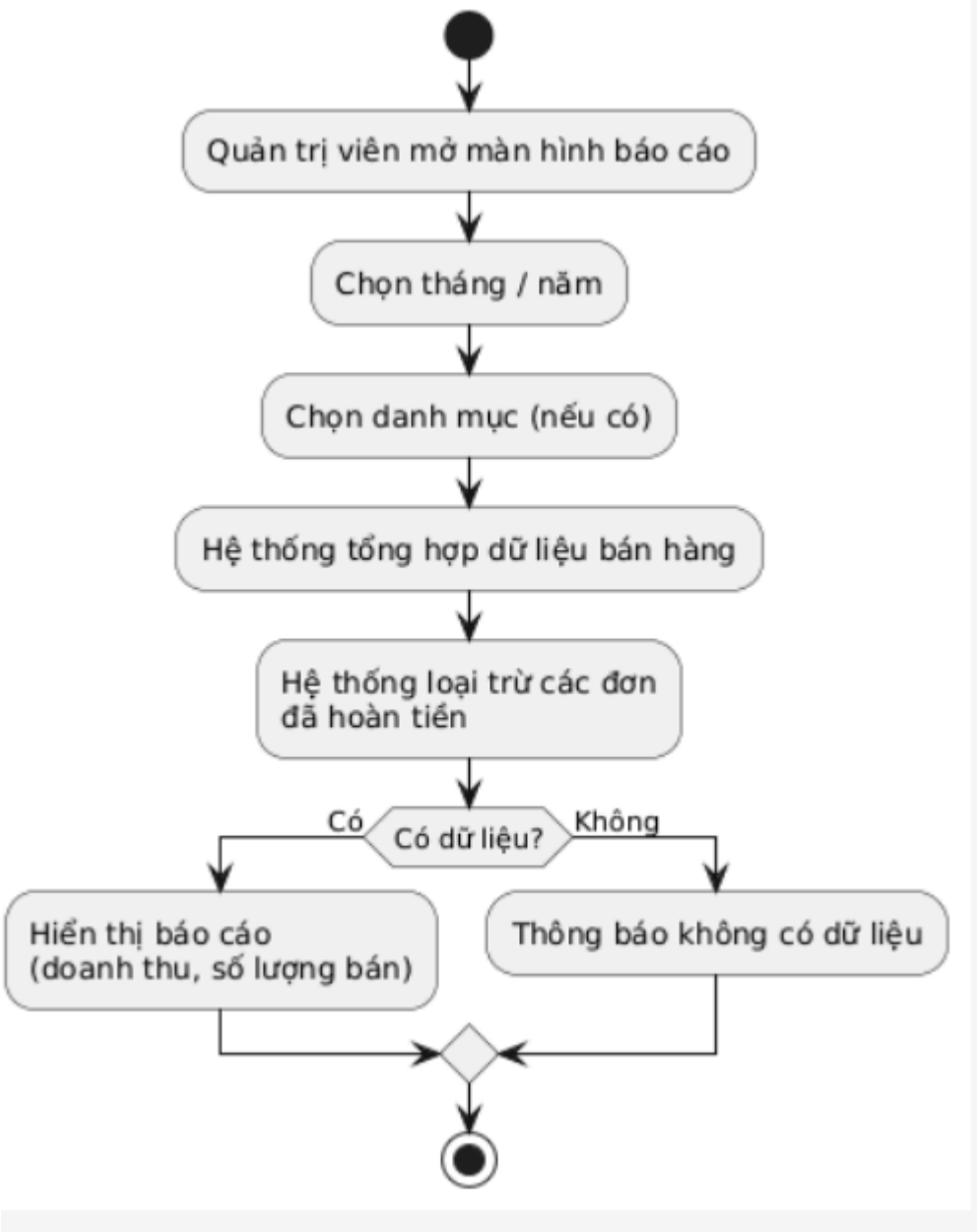
2.4.7. UC007-Quản lý đơn hàng



2.4.8. UC008-Duyệt trả hàng và hoàn tiền



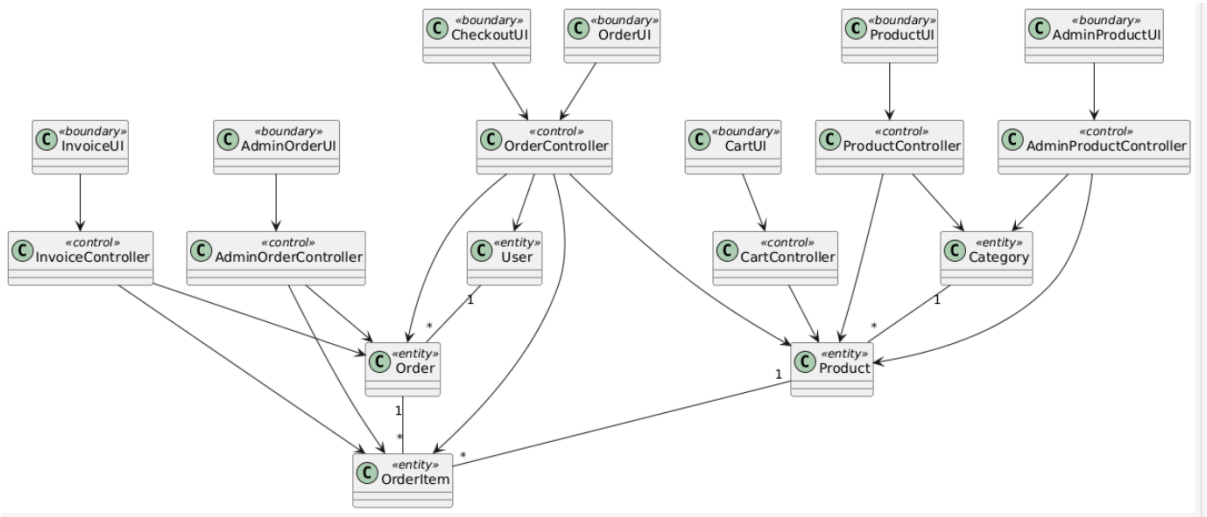
2.4.9. UC009-Xem báo cáo & thống kê



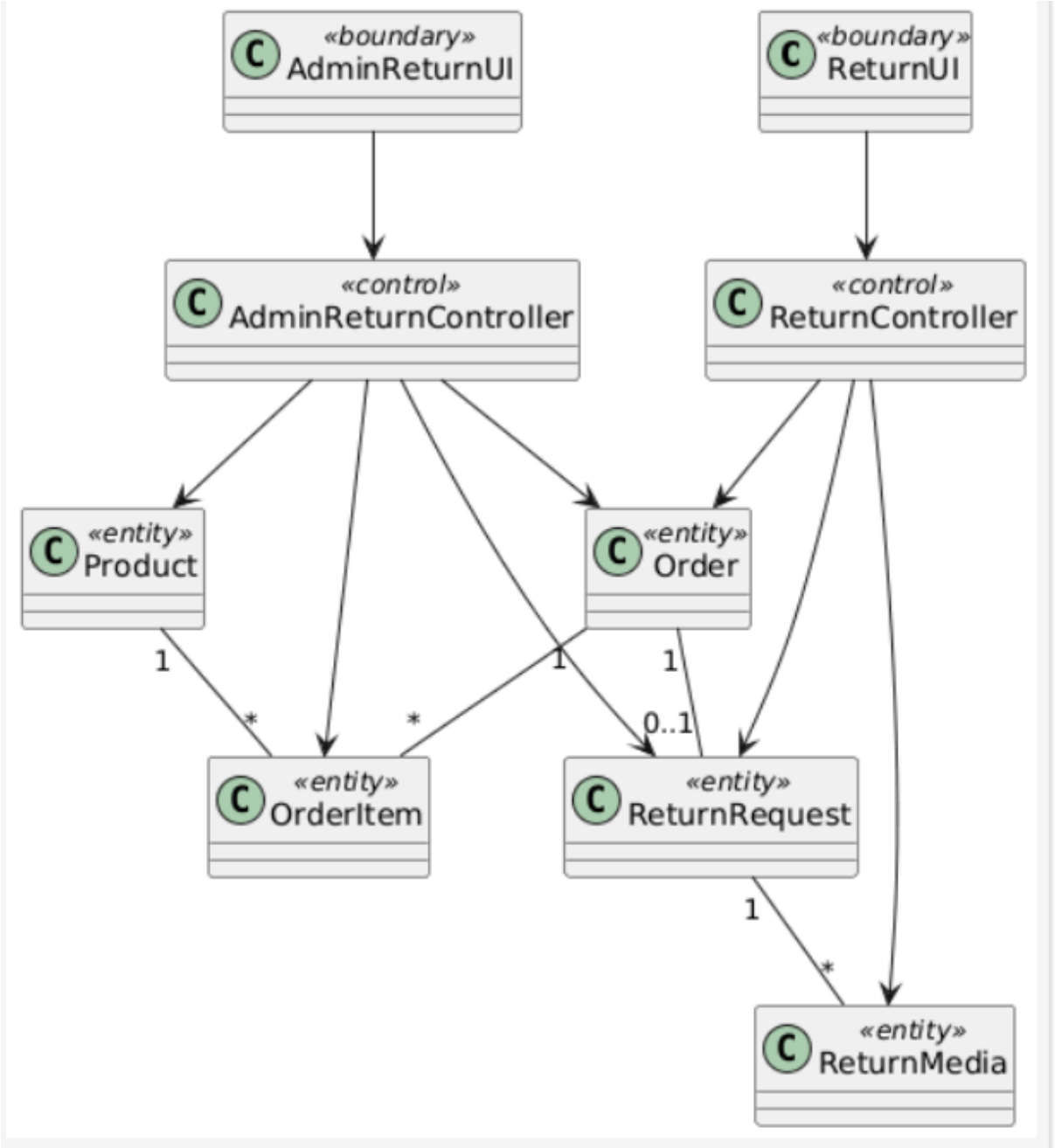
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH YÊU CẦU

3.1 Biểu đồ lớp phân tích

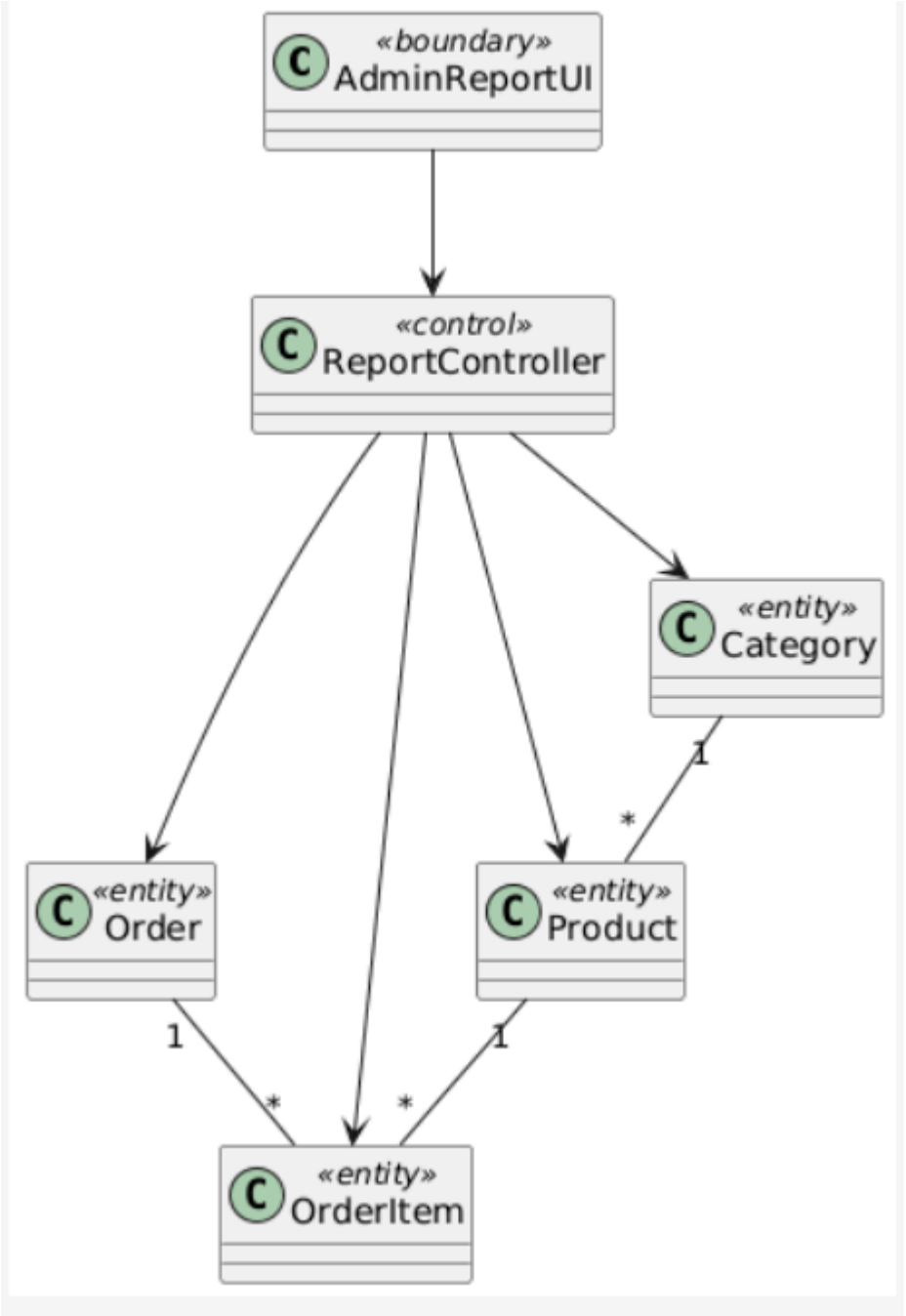
3.1.1. **Nhóm bán hàng**



3.1.2. **Nhóm trả hàng-hoàn hàng**

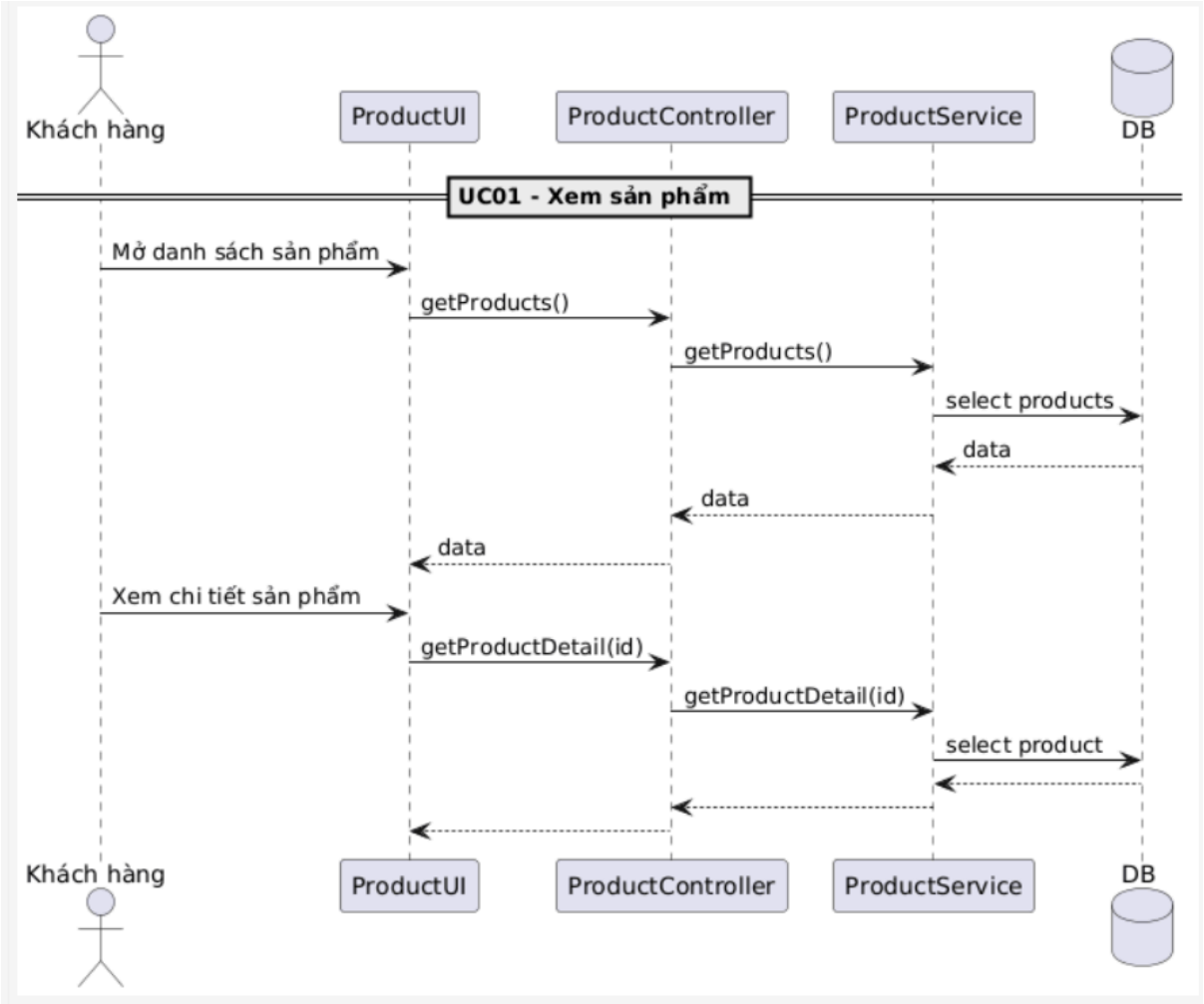


3.1.3. **Tạo báo cáo và thống kê**

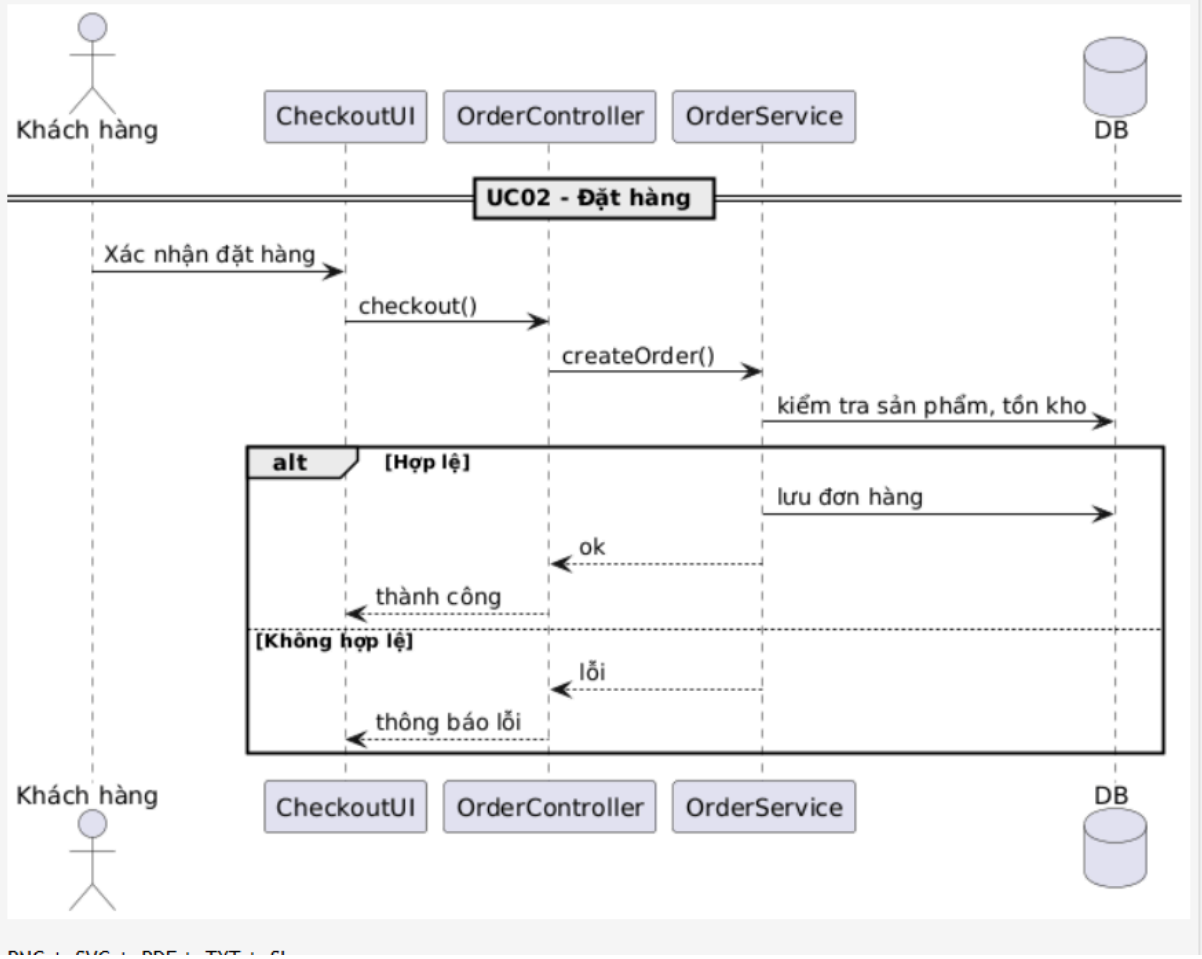

«boundary»
AdminReportUI
«control»
ReportController
«entity»
Category
«entity»
Order
«entity»
Product
«entity»
OrderItem
1
*
1
*
1
*

3.2 Biểu đồ trình tự

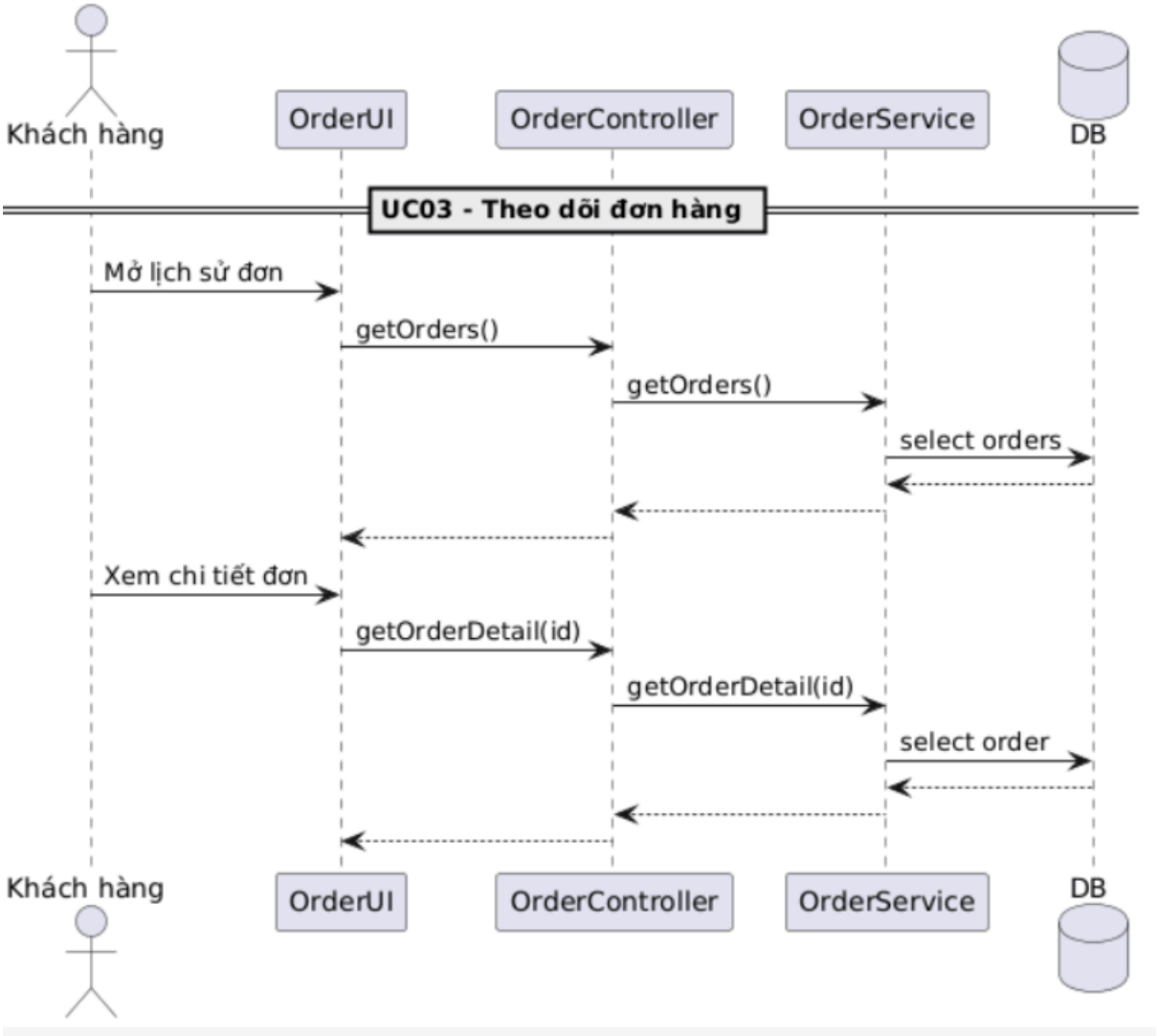
3.2.1. Xem sản phẩm



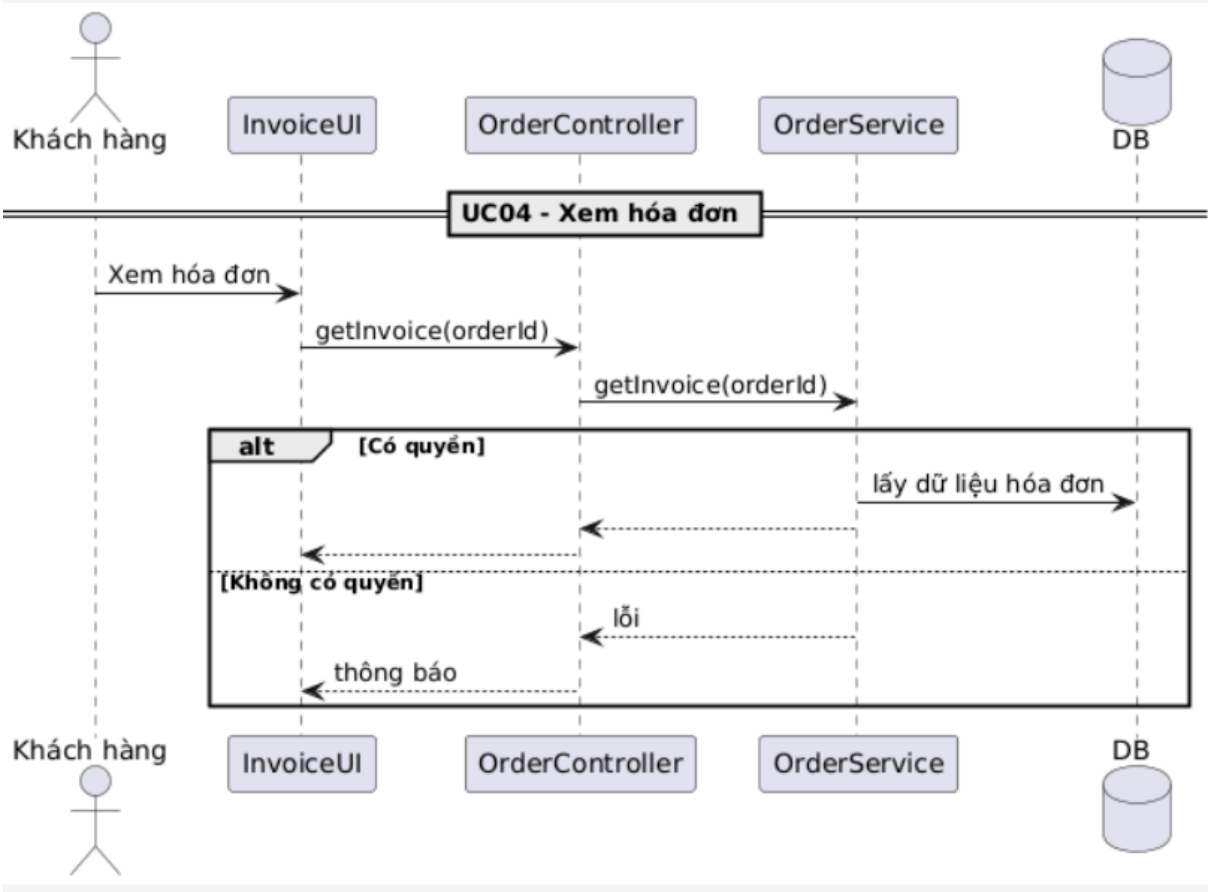
3.2.2. Đặt hàng


Khách hàng
CheckoutUI
OrderController
OrderService
DB
UC02 - Đặt hàng
Xác nhận đặt hàng
checkout()
createOrder()
kiểm tra sản phẩm, tồn kho
alt
[Hợp lệ]
lưu đơn hàng
ok
thành công
[Không hợp lệ]
lỗi
thông báo lỗi
Khách hàng
CheckoutUI
OrderController
OrderService
DB

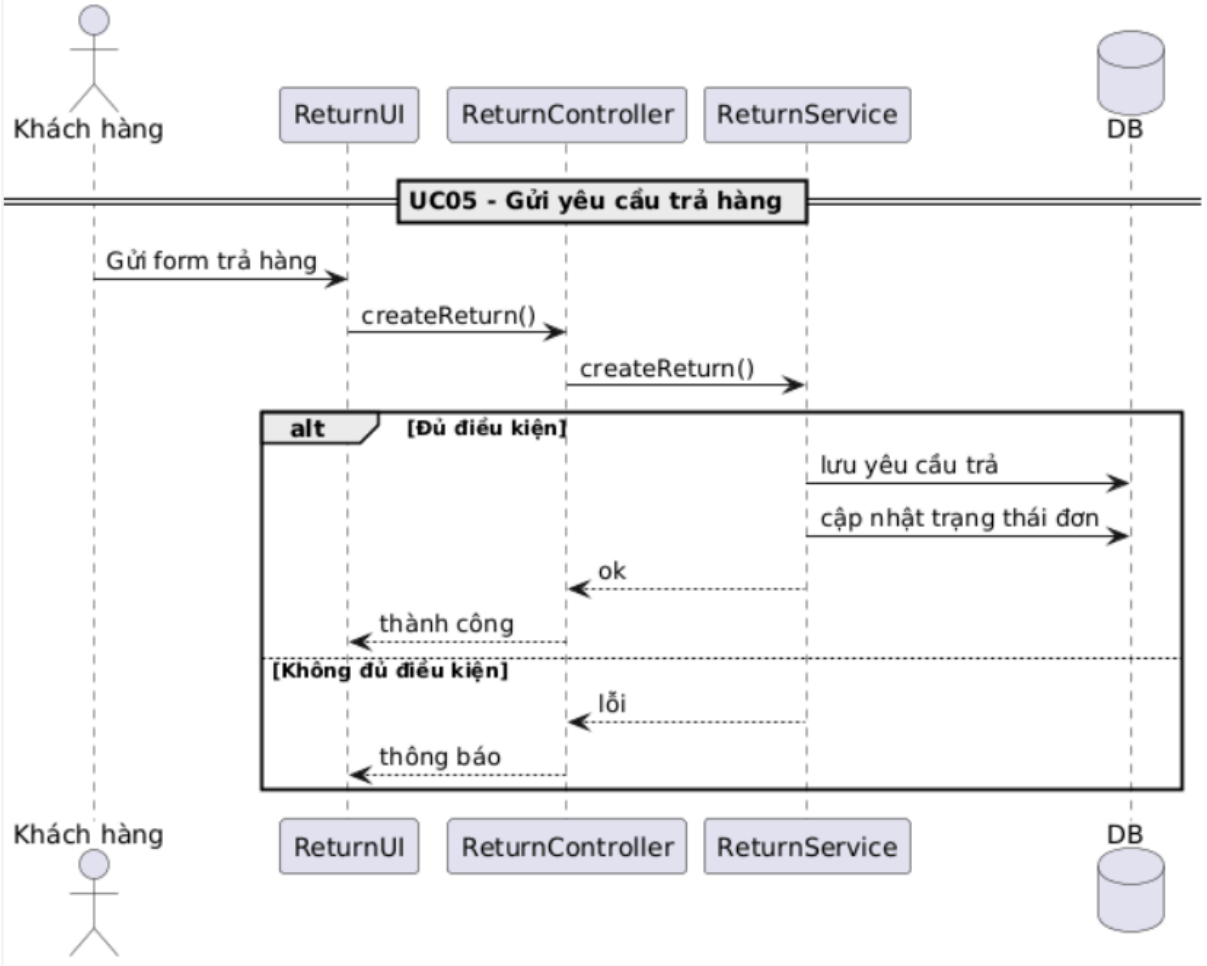
3.2.3. Theo dõi đơn hàng



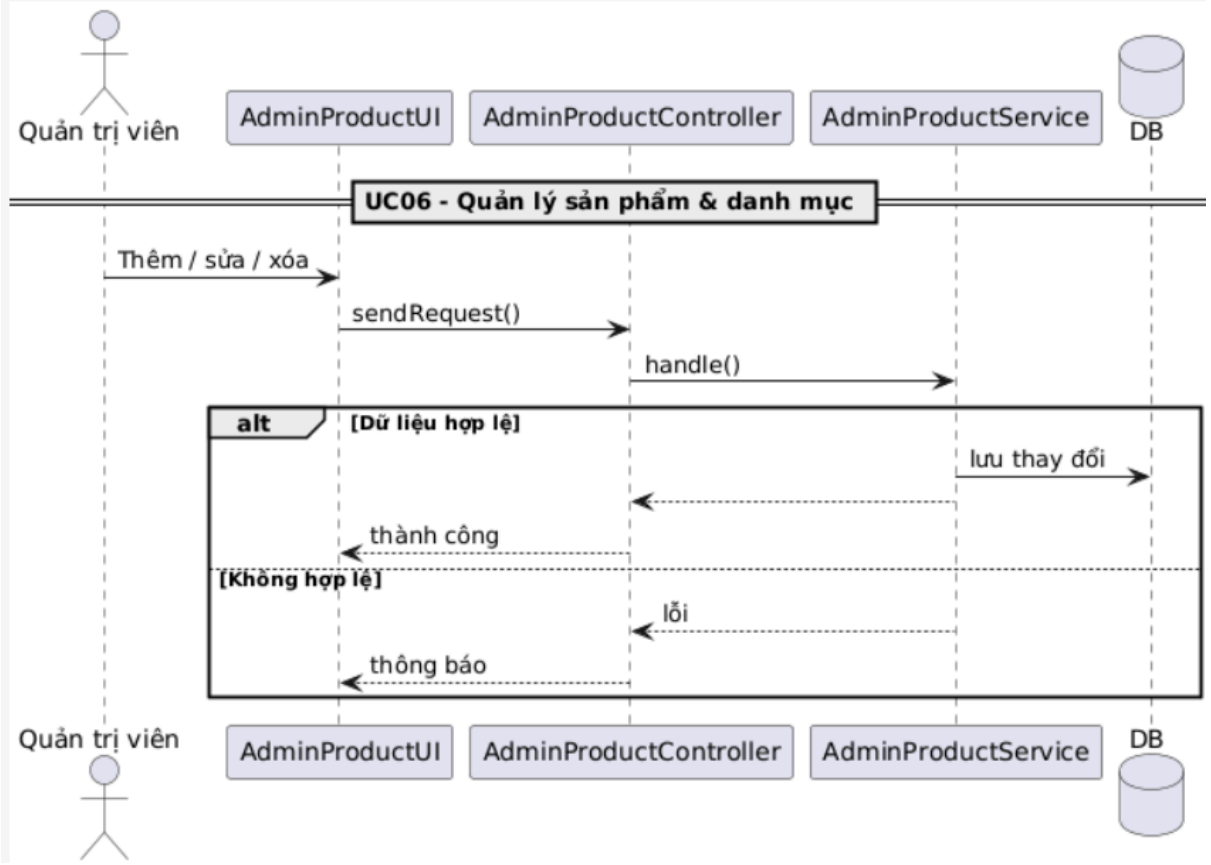
3.2.4. Xem hóa đơn



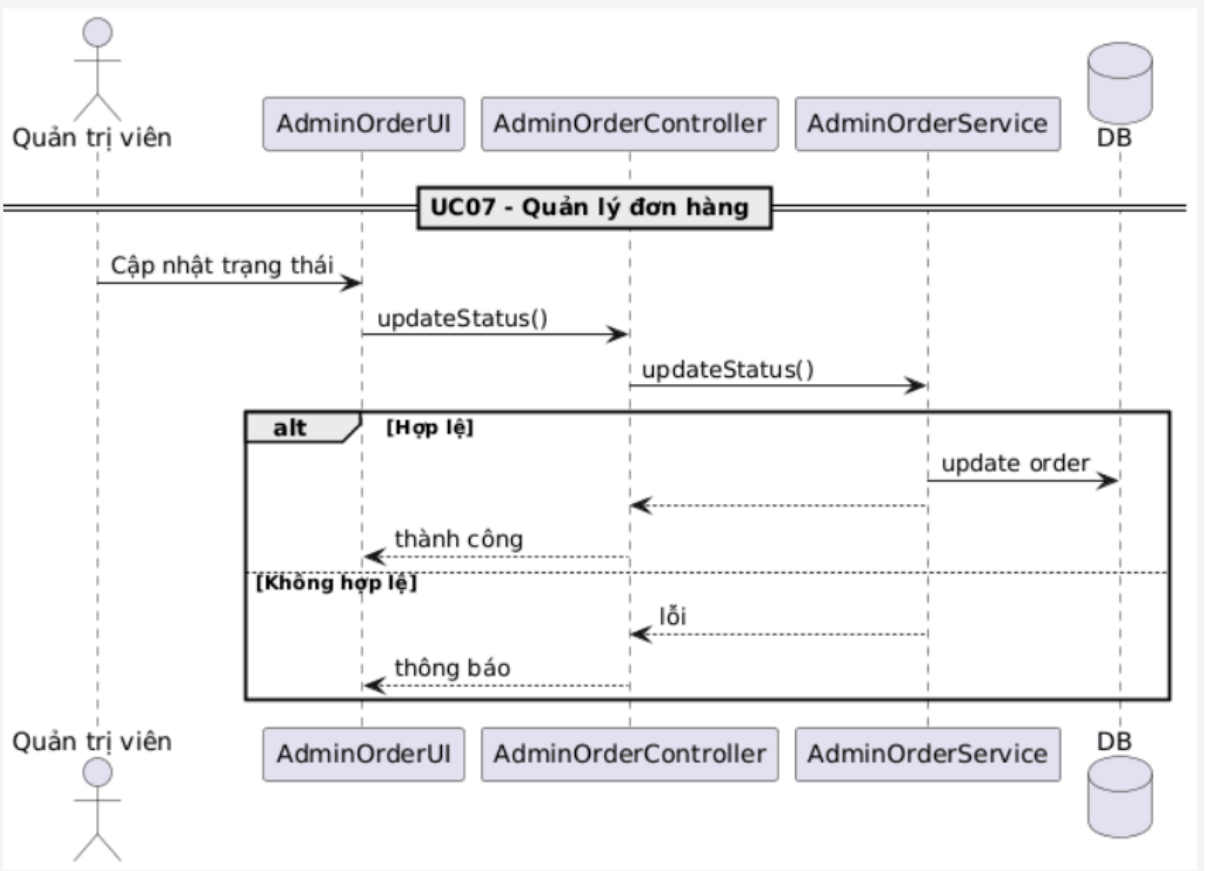
3.2.5. Gửi yêu cầu trả hàng



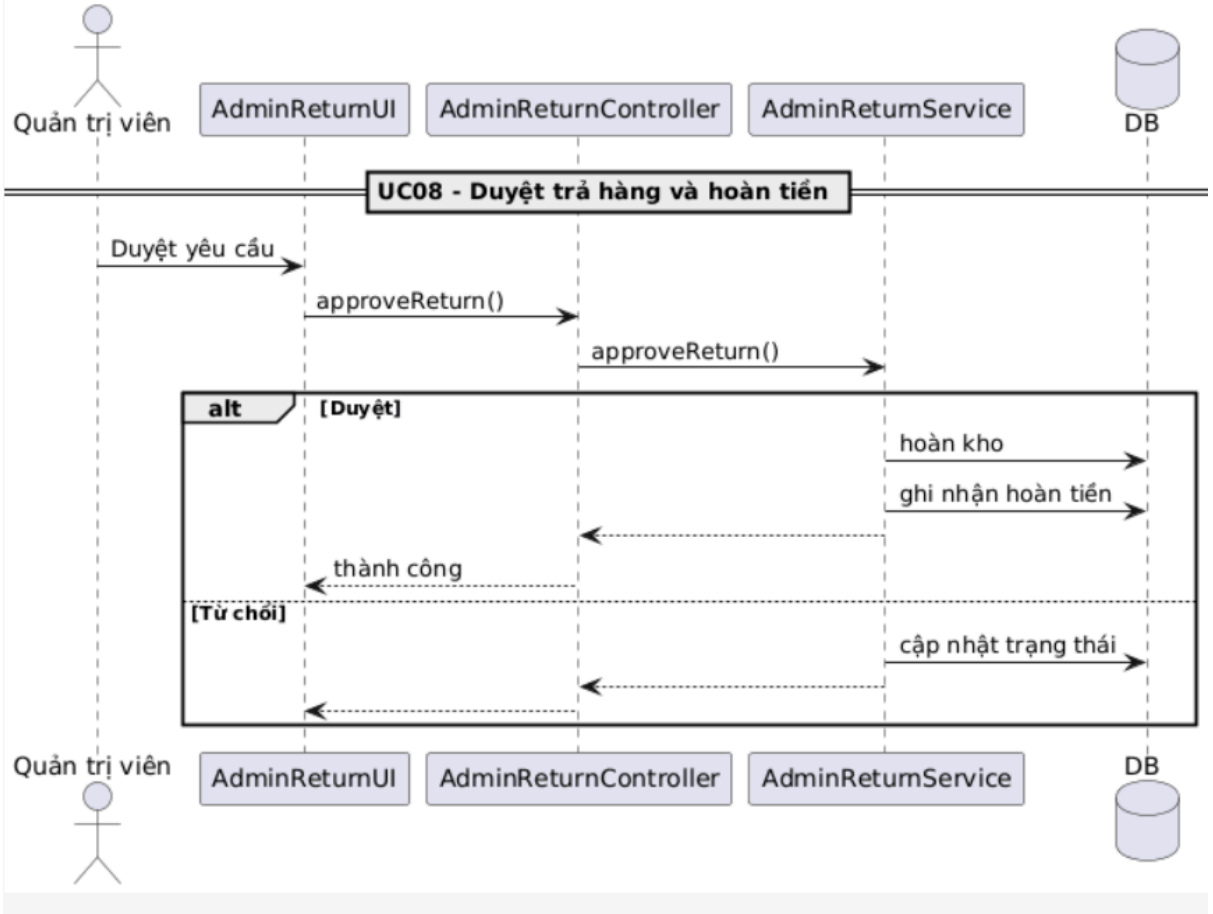
3.2.6. Quản lý sản phẩm & danh mục



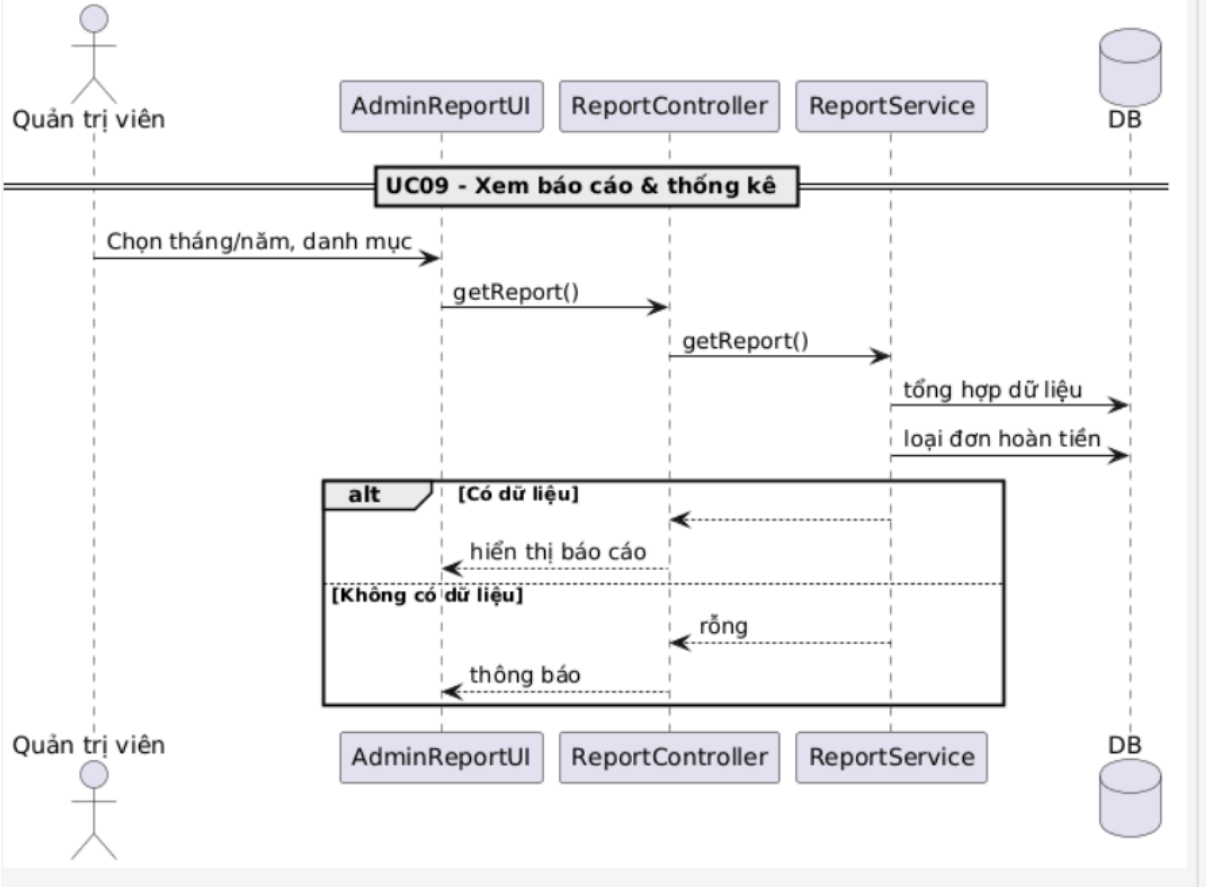
3.2.7. Quản lý đơn hàng



3.2.8. Duyệt trả hàng và hoàn tiền



3.2.0. Xem báo cáo & thống kê



Chương 4: Thiết kế chương trình

4.1. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Trong quá trình phân tích và thiết kế project cá nhân – hệ thống thương mại điện tử Fashion Store có hỗ trợ quản lý thuế VAT và xử lý hoàn hàng, việc lựa chọn kiến trúc phần mềm phù hợp đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, dễ mở rộng và thuận tiện cho việc bảo trì trong tương lai.

Hệ thống được xây dựng theo mô hình ứng dụng web, gồm hai thành phần chính là frontend và backend. Phía frontend được phát triển bằng React, đảm nhiệm việc hiển thị giao diện, tương tác với người dùng và gửi các yêu cầu đến hệ thống thông qua các API. Phía backend sử dụng NodeJS và ExpressJS để xây dựng các RESTful API, thực hiện xử lý nghiệp vụ và quản lý dữ liệu.

Xuất phát từ đặc thù của hệ thống bán hàng trực tuyến với nhiều chức năng nghiệp vụ như quản lý sản phẩm và danh mục, đặt hàng, theo dõi đơn hàng,

xem hóa đơn, tính thuế VAT theo danh mục sản phẩm, xử lý yêu cầu trả hàng – hoàn tiền và thống kê báo cáo cho quản trị viên, tác giả lựa chọn mô hình kiến trúc **MVC (Model – View – Controller)** để tổ chức và phát triển hệ thống.

Trong đó, tầng View (frontend) chịu trách nhiệm hiển thị giao diện và tiếp nhận thao tác từ người dùng; tầng Controller tiếp nhận các yêu cầu từ phía người dùng, kiểm tra dữ liệu và điều phối luồng xử lý; tầng Model đảm nhiệm việc truy xuất và thao tác với cơ sở dữ liệu. Việc tách biệt rõ ràng các tầng theo mô hình MVC giúp giảm sự phụ thuộc giữa các thành phần, nâng cao khả năng tái sử dụng, đồng thời hỗ trợ tốt cho việc mở rộng thêm các chức năng như báo cáo doanh thu, thống kê sản phẩm bán ra theo thời gian và quản lý hoàn tiền trong tương lai.

Ngoài ra, hệ thống áp dụng cơ chế xác thực và phân quyền dựa trên JWT, cho phép phân biệt rõ hai nhóm người dùng là khách hàng và quản trị viên, qua đó đảm bảo an toàn dữ liệu và kiểm soát truy cập đối với các chức năng quản trị.

4.1.1 Tổng quan mô hình MVC trong hệ thống

Theo kiến trúc MVC, hệ thống được chia thành ba thành phần chính, mỗi thành phần đảm nhận một vai trò riêng biệt gồm Model, View và Controller.

Model

Model chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu MySQL. Trong hệ thống Fashion Store, Model đại diện cho các thực thể nghiệp vụ cốt lõi như:

- Người dùng (User)
- Sản phẩm (Product)
- Danh mục sản phẩm và thuế VAT (Category)
- Đơn hàng (Order)
- Chi tiết đơn hàng (OrderItem)
- Địa chỉ giao hàng (UserAddress)

- Yêu cầu trả hàng và hoàn tiền (ReturnRequest, ReturnMedia)

Các lớp Model đảm bảo việc lưu trữ, truy vấn và cập nhật dữ liệu được thực hiện nhất quán theo lược đồ cơ sở dữ liệu đã thiết kế, đồng thời phản ánh đúng mối quan hệ giữa người dùng, sản phẩm, đơn hàng, thuế VAT và thông tin hoàn trả.

View

View là tầng giao diện, nơi người dùng trực tiếp tương tác với hệ thống thông qua trình duyệt web. Các View trong hệ thống bao gồm các màn hình chức năng như:

- Trang xem danh sách và chi tiết sản phẩm
- Trang giỏ hàng và thanh toán
- Trang theo dõi đơn hàng và xem hóa đơn
- Trang gửi yêu cầu trả hàng
- Trang quản lý sản phẩm và danh mục cho quản trị viên
- Trang quản lý đơn hàng, duyệt trả hàng và hoàn tiền
- Trang báo cáo, thống kê cho quản trị viên

Trong kiến trúc RESTful kết hợp với frontend React, View không xử lý nghiệp vụ mà có nhiệm vụ hiển thị dữ liệu nhận được từ backend dưới dạng JSON và thu thập thao tác người dùng để gửi yêu cầu đến hệ thống thông qua các API.

Controller

Controller là thành phần trung gian giữa View và Model. Controller tiếp nhận các yêu cầu từ phía người dùng thông qua các RESTful API, thực hiện kiểm tra dữ liệu đầu vào, xác thực người dùng, xử lý các quy tắc nghiệp vụ và điều phối việc truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu thông qua các lớp Model.

Trong hệ thống, mỗi nhóm chức năng được tổ chức thành các Controller riêng biệt như:

- ProductController

- AuthController
- CartController
- OrderController
- ReturnController
- UserController
- AdminProductController
- AdminOrderController
- ReportController

Cách tổ chức này giúp các nghiệp vụ được phân tách rõ ràng, hạn chế sự chồng chéo và thuận tiện cho việc mở rộng, bảo trì hệ thống.

4.1.2 Luồng xử lý nghiệp vụ trong hệ thống

Luồng xử lý nghiệp vụ trong kiến trúc MVC của project cá nhân – hệ thống Fashion Store (bán hàng, quản lý VAT và hoàn hàng) được thực hiện theo trình tự thống nhất như sau:

1. Người dùng thực hiện thao tác trên giao diện (View), ví dụ: xem sản phẩm, đặt hàng, gửi yêu cầu trả hàng hoặc quản lý sản phẩm đối với tài khoản quản trị.
2. View gửi yêu cầu đến Controller thông qua các RESTful API (ví dụ: POST /api/orders/checkout, GET /api/products, POST /api/returns).
3. Controller tiếp nhận yêu cầu, thực hiện xác thực người dùng, kiểm tra dữ liệu đầu vào (validation) và xử lý các quy tắc nghiệp vụ liên quan, chẳng hạn như kiểm tra trạng thái đơn hàng, kiểm tra tồn kho, xác định thuế VAT theo danh mục sản phẩm hoặc kiểm tra điều kiện trả hàng.
4. Controller gọi các lớp Model tương ứng để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu.

5. Model tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL và trả kết quả xử lý về cho Controller.
6. Controller tổng hợp kết quả, xây dựng dữ liệu phản hồi và trả về cho View dưới dạng JSON.
7. View nhận dữ liệu phản hồi, cập nhật giao diện và hiển thị kết quả cho người dùng.

Luồng xử lý này giúp dữ liệu và nghiệp vụ của hệ thống được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tính nhất quán trong quá trình xử lý đơn hàng, tính thuế VAT và quản lý hoàn trả, đồng thời hỗ trợ tốt cho việc vận hành và mở rộng hệ thống trong tương lai.

4.1.3 Lợi ích của kiến trúc MVC đối với hệ thống

Việc áp dụng kiến trúc MVC mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho project – hệ thống Fashion Store, cụ thể như sau:

- **Tăng tính rõ ràng và tổ chức của hệ thống:** Mỗi tầng trong kiến trúc MVC đảm nhận một vai trò riêng biệt (View, Controller, Model), giúp cấu trúc hệ thống rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện cho quá trình phát triển.

- **Dễ mở rộng chức năng:** Hệ thống có thể dễ dàng bổ sung các chức năng mới như báo cáo doanh thu theo thời gian, thống kê sản phẩm bán ra theo danh mục, mở rộng nghiệp vụ hoàn tiền hoặc tích hợp thêm cổng thanh toán mà không làm ảnh hưởng đến kiến trúc tổng thể.

- **Dễ bảo trì và nâng cấp:** Việc thay đổi giao diện người dùng (View) hoặc điều chỉnh logic xử lý nghiệp vụ (Controller) không tác động trực tiếp đến tầng dữ liệu (Model), giúp giảm rủi ro phát sinh lỗi trong quá trình bảo trì.

- **Hỗ trợ phát triển hiệu quả:** Việc tách biệt rõ ràng giữa frontend và backend giúp quá trình phát triển và kiểm thử hệ thống diễn ra thuận lợi hơn, ngay cả khi hệ thống được mở rộng trong tương lai.

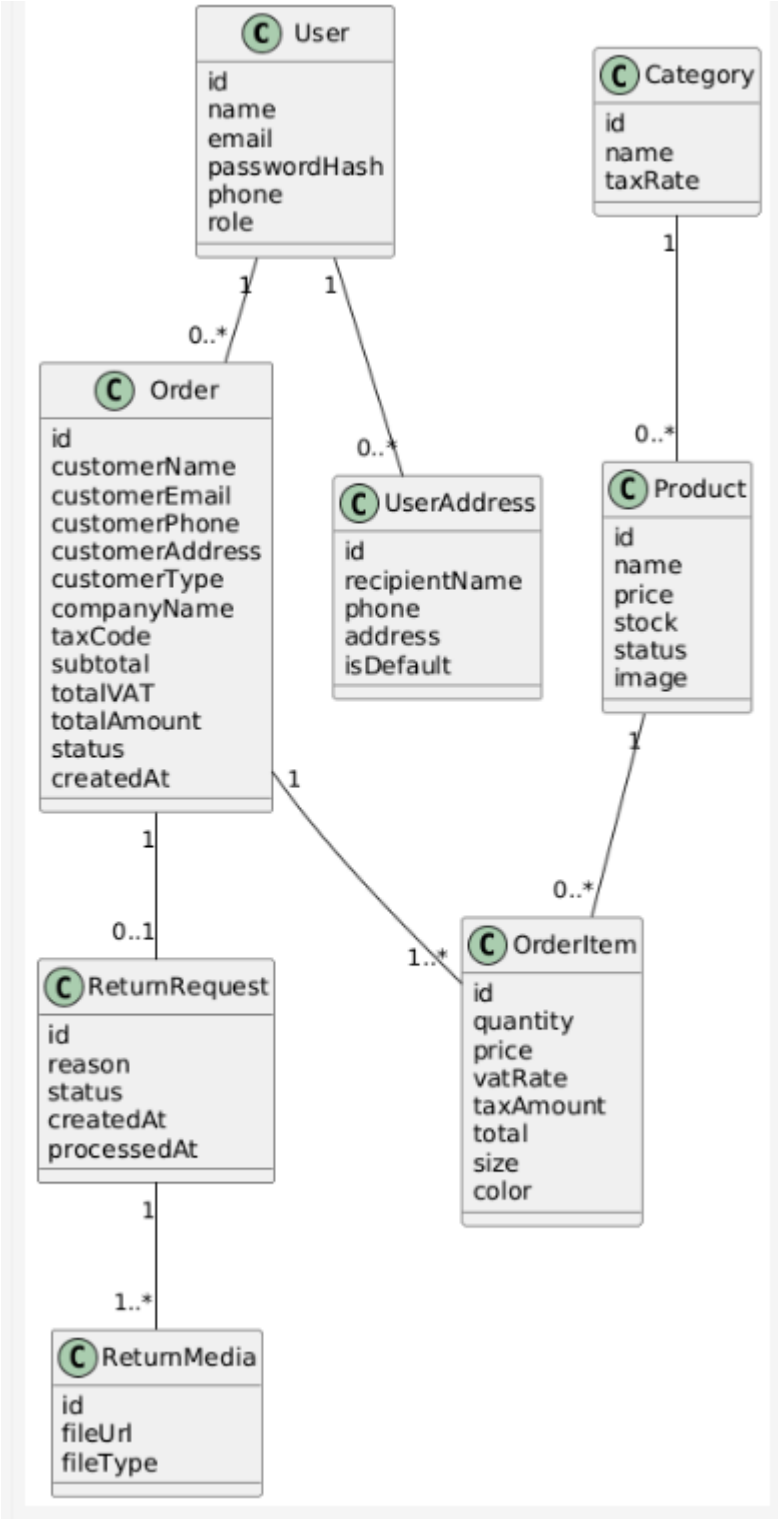
- **Quản lý dữ liệu nghiệp vụ phức tạp hiệu quả:** Kiến trúc MVC phù hợp với các nghiệp vụ đặc thù của hệ thống như quản lý đơn hàng, tính thuế

VAT theo danh mục sản phẩm, lưu vết lịch sử giao dịch và xử lý yêu cầu trả hàng – hoàn tiền một cách nhất quán và chặt chẽ.

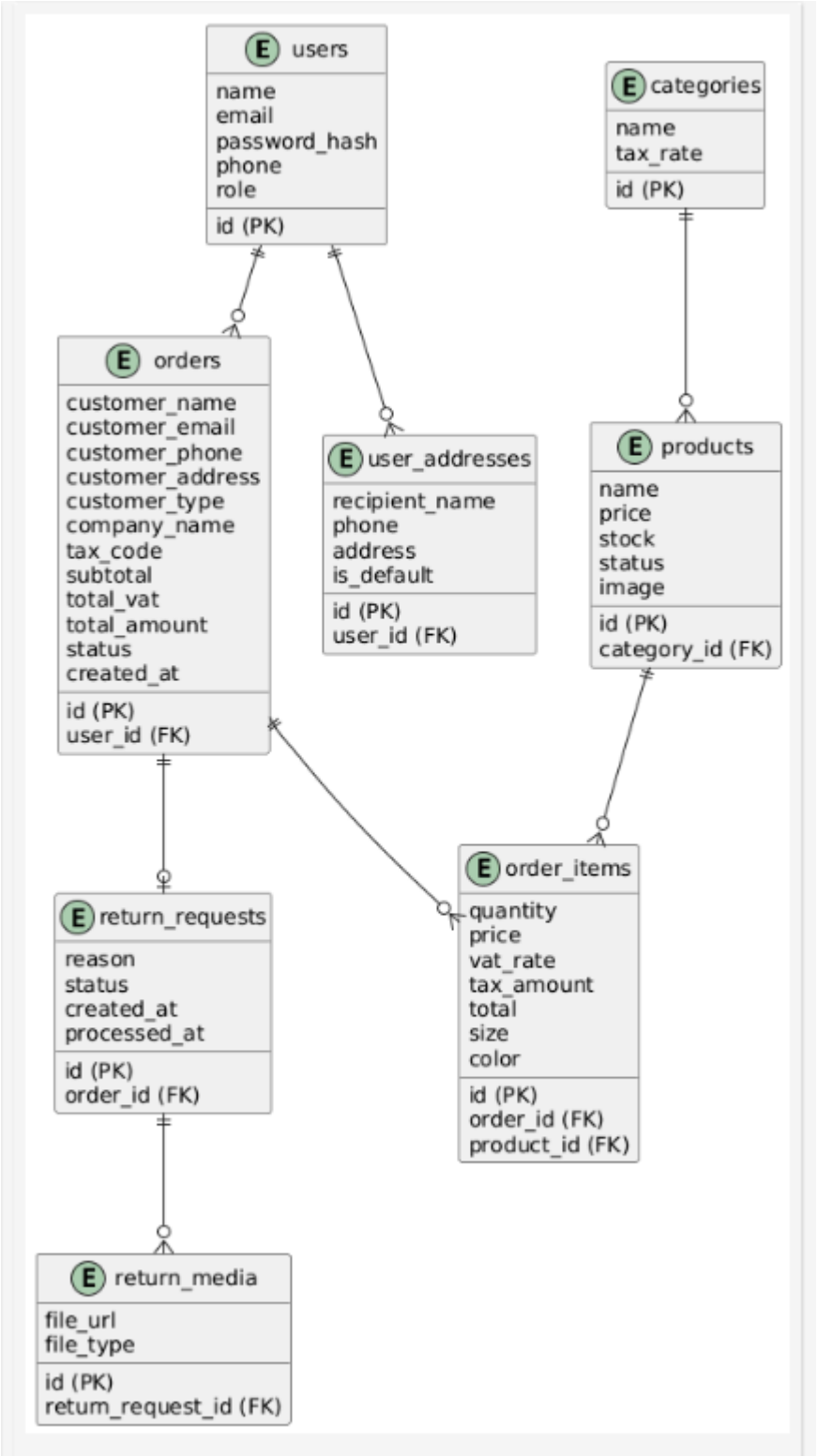
4.1.4 Đánh giá tính phù hợp của kiến trúc với bài toán

Đối với project – hệ thống thương mại điện tử Fashion Store, nơi yêu cầu xử lý nhiều nghiệp vụ phức tạp như quản lý sản phẩm và danh mục, tính thuế VAT theo danh mục, quản lý đơn hàng, theo dõi trạng thái đơn, xử lý yêu cầu trả hàng và hoàn tiền, mô hình kiến trúc MVC là lựa chọn phù hợp. Kiến trúc này giúp hệ thống đảm bảo tính tổ chức, khả năng mở rộng và độ ổn định, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho quá trình phát triển lâu dài và bảo trì hệ thống.

4.2. Sơ đồ lớp


User
id
name
email
passwordHash
phone
role
Category
id
name
taxRate
Order
id
customerName
customerEmail
customerPhone
customerAddress
customerType
companyName
taxCode
subtotal
totalVAT
totalAmount
status
createdAt
UserAddress
id
recipientName
phone
address
isDefault
Product
id
name
price
stock
status
image
OrderItem
id
quantity
price
vatRate
taxAmount
total
size
color
ReturnRequest
id
reason
status
createdAt
processedAt
ReturnMedia
id
fileUrl
fileType
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
1..*
1
0..1
1
1..*

4.3. Sơ đồ ERD


users
name
email
password_hash
phone
role
id (PK)
categories
name
tax_rate
id (PK)
orders
customer_name
customer_email
customer_phone
customer_address
customer_type
company_name
tax_code
subtotal
total_vat
total_amount
status
created_at
id (PK)
user_id (FK)
user_addresses
recipient_name
phone
address
is_default
id (PK)
user_id (FK)
products
name
price
stock
status
image
id (PK)
category_id (FK)
order_items
quantity
price
vat_rate
tax_amount
total
size
color
id (PK)
order_id (FK)
product_id (FK)
return_requests
reason
status
created_at
processed_at
id (PK)
order_id (FK)
return_media
file_url
file_type
id (PK)
return_request_id (FK)

CHƯƠNG 5. XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MINH HỌA

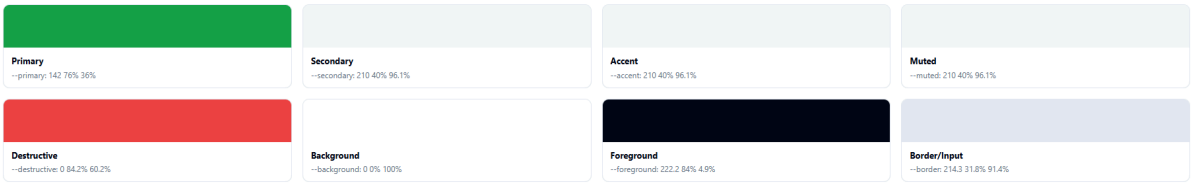
5.1. Công nghệ sử dụng

STT	Thành phần	Công nghệ	Mục đích sử dụng
1	Backend API	Node.js, Express.js	Xây dựng các RESTful API cho hệ thống bán hàng, xử lý nghiệp vụ đặt hàng, tính VAT, hoàn hàng và báo cáo
2	Cơ sở dữ liệu	MySQL	Lưu trữ và quản lý dữ liệu người dùng, sản phẩm, đơn hàng, thuế VAT và thông tin hoàn hàng
3	Thư viện kết nối CSDL	mysql2	Kết nối, truy vấn và thao tác dữ liệu MySQL từ backend
4	Xác thực	JSON Web Token (JWT)	Xác thực người dùng và phân quyền khách hàng, quản trị viên
5	Bảo mật mật khẩu	bcrypt	Mã hóa và xác thực mật khẩu người dùng
6	Giao tiếp API	Axios	Thực hiện các yêu cầu HTTP giữa frontend và backend
7	Frontend UI	React 18	Xây dựng giao diện người dùng cho website bán hàng
8	Điều hướng	react-router-dom	Quản lý routing và phân quyền truy cập các trang trong SPA
9	Build tool	Vite	Cung cấp môi trường phát triển và build frontend
10	Styling	Tailwind CSS	Thiết kế giao diện người dùng
11	UI Component	Ant Design	Xây dựng nhanh các thành phần giao diện như form, bảng, modal
12	Animation	Framer Motion	Tạo hiệu ứng chuyển động cho giao diện
13	Quản lý trạng thái	React Context API	Quản lý trạng thái đăng nhập và giỏ hàng
14	Quản lý biến môi trường	dotenv	Quản lý cấu hình môi trường cho backend

15	Validation	express-validator	Kiểm tra và xác thực dữ liệu đầu vào từ phía người dùng
16	Bảo mật HTTP	cors, helmet	Tăng cường bảo mật và kiểm soát truy cập API

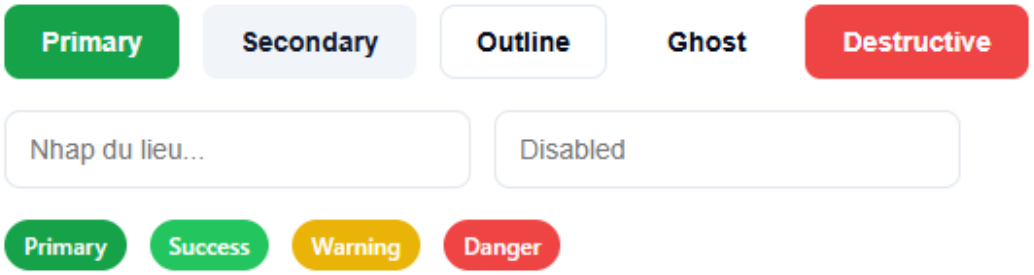
5.2. Quy chuẩn giao diện

5.2.1. Hệ màu



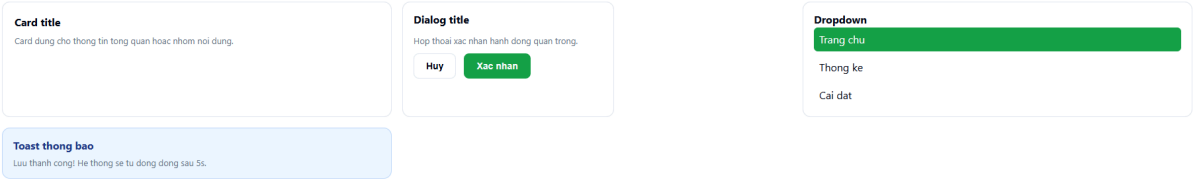
5.2.2. Quy chuẩn Typography và phân cấp nội dung giao diện

5.2.3. Các thành phần tương tác trong giao diện



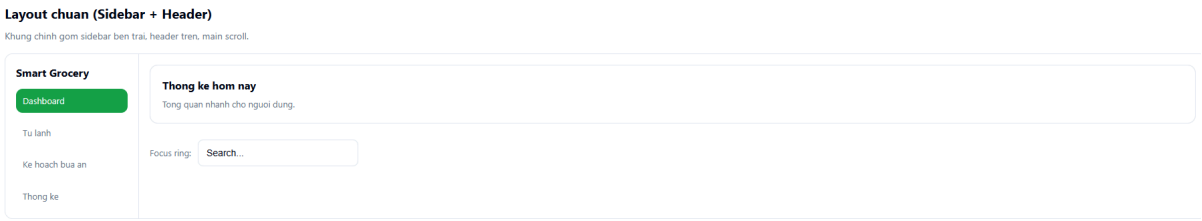
Hình trên minh họa quy chuẩn thiết kế cho các **thành phần tương tác** trong hệ thống, bao gồm nút bấm (Buttons), ô nhập liệu (Inputs) và nhãn trạng thái (Badges). Các thành phần này được thiết kế thống nhất với chiều cao 40px, bo góc 8px và trạng thái focus rõ ràng nhằm đảm bảo tính nhất quán và khả năng sử dụng. Hệ thống nút bấm được phân loại theo ngữ nghĩa chức năng như Primary, Secondary, Outline, Ghost và Destructive, giúp người dùng dễ dàng nhận biết mức độ quan trọng và tác động của thao tác.

5.2.4. Các thành phần giao diện nâng cao



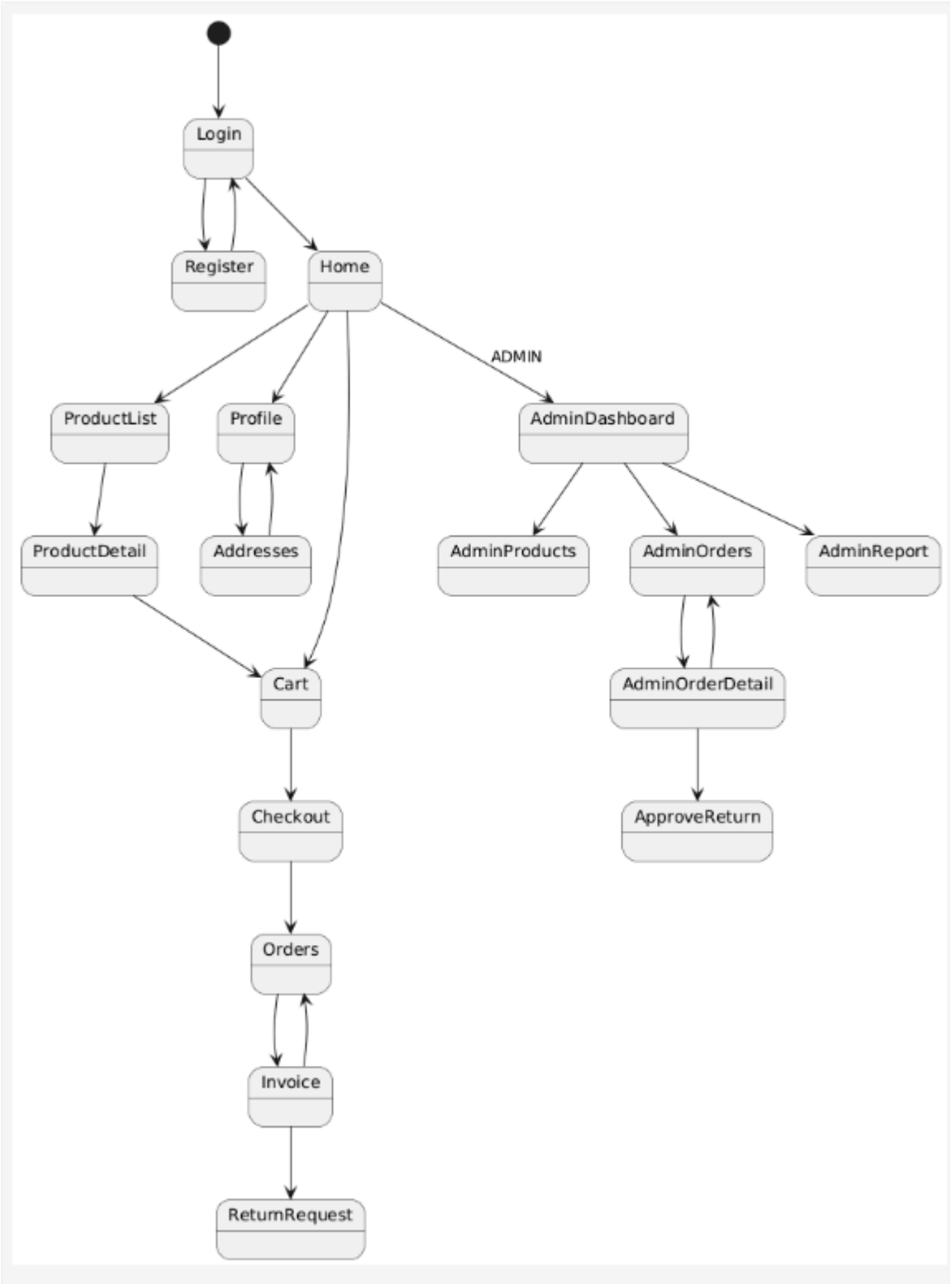
Hình trên minh họa quy chuẩn thiết kế cho các **thành phần giao diện nâng cao** của hệ thống, bao gồm Card, Dialog, Dropdown và Toast. Các thành phần này được sử dụng để hiển thị thông tin tổng quan, xác nhận hành động, lựa chọn điều hướng và thông báo trạng thái hệ thống. Thiết kế áp dụng bo góc 12px kết hợp với bóng đổ nhẹ nhằm tạo cảm giác phân tách rõ ràng giữa các khối nội dung, đồng thời vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ và nhất quán trong giao diện.

5.2.5. Quy chuẩn bố cục giao diện chính của hệ thống



Hình trên minh họa layout chuẩn được sử dụng xuyên suốt hệ thống, bao gồm sidebar bên trái, header phía trên và khu vực nội dung chính có khả năng cuộn (scroll). Sidebar cung cấp các mục điều hướng chính giúp người dùng truy cập nhanh các chức năng, trong khi header hiển thị thông tin ngữ cảnh và hỗ trợ các thao tác chung. Cách tổ chức bố cục này giúp giao diện rõ ràng, dễ điều hướng và phù hợp với các hệ thống quản trị hoặc ứng dụng web có nhiều chức năng.

5.3. Sơ đồ dịch chuyển màn hình



Sơ đồ mô tả luồng điều hướng chính của ứng dụng Fashion Store được tổ chức theo mô hình màn hình trung tâm (Home/Dashboard) kết hợp với cơ chế phân quyền người dùng rõ ràng.

Hệ thống bắt đầu tại màn hình Login. Tại đây, người dùng có thể đăng nhập hoặc chuyển sang màn hình Register để tạo tài khoản mới. Nếu đăng nhập không thành công, người dùng vẫn ở lại màn hình Login. Khi đăng nhập thành công, hệ thống kiểm tra vai trò người dùng thông qua cơ chế phân quyền.

- Với người dùng có vai trò CUSTOMER, hệ thống điều hướng đến màn hình Home (trang chủ).

- Với người dùng có vai trò ADMIN, hệ thống điều hướng trực tiếp đến Admin Dashboard.

Tại màn hình Home, người dùng (CUSTOMER) có thể truy cập các chức năng chính của hệ thống thông qua menu điều hướng, bao gồm:

- Danh sách sản phẩm (Products): xem danh sách và tìm kiếm sản phẩm.

- Chi tiết sản phẩm (Product Detail): xem thông tin chi tiết từng sản phẩm.

- Giỏ hàng (Cart): quản lý các sản phẩm đã chọn.

- Thanh toán (Checkout): thực hiện đặt hàng.

- Lịch sử đơn hàng (Orders): theo dõi các đơn hàng đã đặt.

- Xem hóa đơn (Invoice): xem chi tiết hóa đơn của từng đơn hàng.

- Gửi yêu cầu trả hàng (Return Request): gửi yêu cầu trả hàng kèm lý do và hình ảnh hoặc video minh chứng.

- Profile: quản lý thông tin cá nhân.

- Addresses: quản lý địa chỉ giao hàng.

Các màn hình chức năng của khách hàng đều cho phép quay lại màn hình Home thông qua các thao tác điều hướng. Người dùng cũng có thể Logout từ hệ thống để quay về màn hình Login.

Trong khu vực quản trị, hệ thống sử dụng Admin Dashboard làm màn hình trung tâm. Từ đây, quản trị viên có thể điều hướng đến các chức năng:

- Quản lý sản phẩm và danh mục (Admin Products).
- Quản lý đơn hàng (Admin Orders) và xem chi tiết từng đơn hàng.
- Duyệt trả hàng và hoàn tiền tại màn hình chi tiết đơn hàng.
- Báo cáo và thống kê (Admin Report).

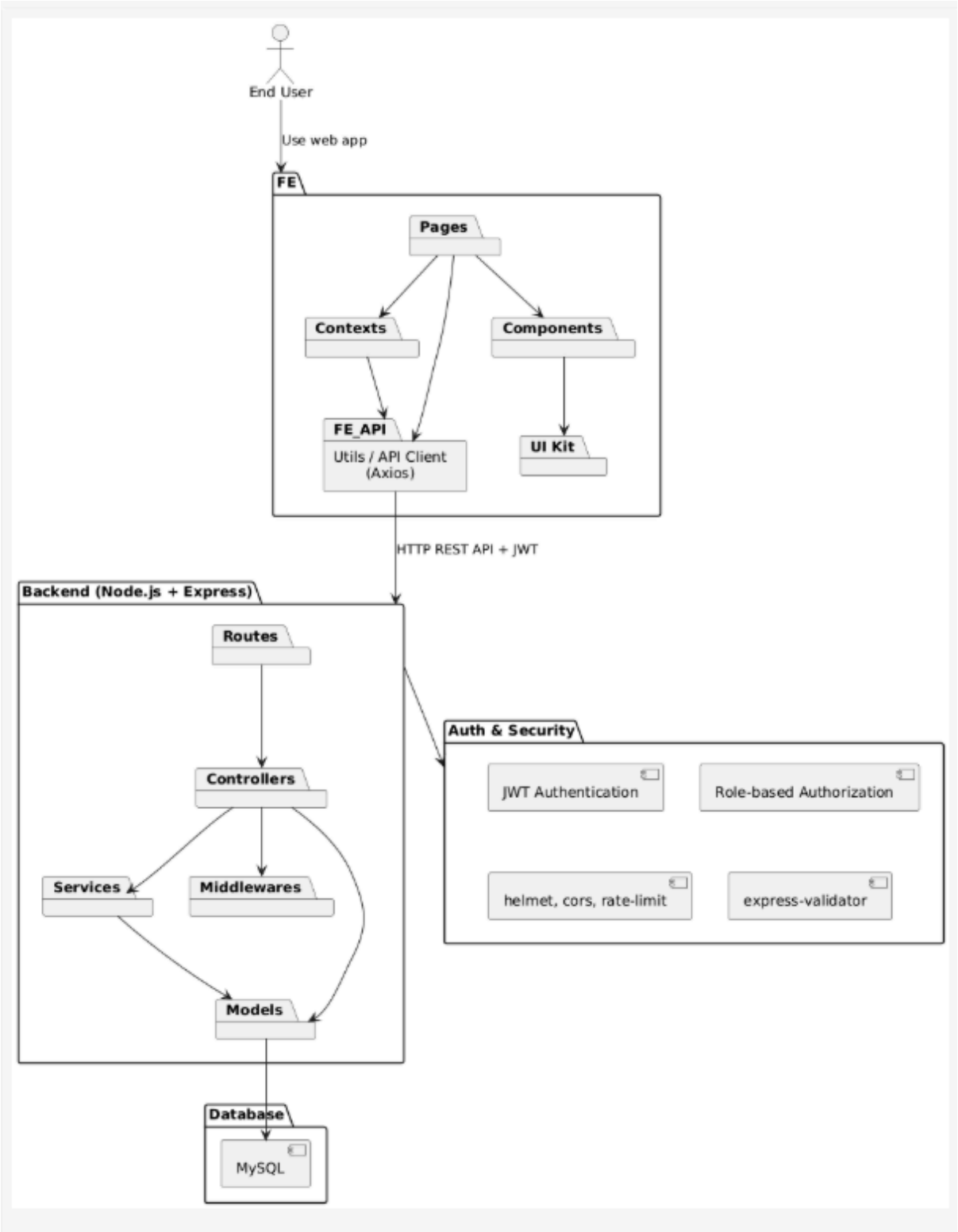
Các màn hình quản trị đều cho phép quay lại Admin Dashboard, và quản trị viên cũng có thể đăng xuất để quay về màn hình Login.

Ngoài ra, tại các khu vực chung như Profile, hệ thống luôn kiểm tra vai trò người dùng. Nếu người dùng có vai trò ADMIN, hệ thống cho phép truy cập vào khu vực quản trị; ngược lại, người dùng sẽ được điều hướng về khu vực dành cho khách hàng.

Tổng thể, sơ đồ thể hiện rõ:

- Luồng xác thực và phân quyền người dùng (CUSTOMER và ADMIN).
- Cấu trúc điều hướng tập trung quanh hai màn hình trung tâm là Home và Admin Dashboard.
- Sự tách biệt rõ ràng giữa khu vực người dùng và khu vực quản trị.
- Các màn hình chức năng đều hỗ trợ quay lại màn hình trung tâm, giúp trải nghiệm sử dụng đơn giản và nhất quán.

5.4. Sơ đồ gói



Sơ đồ mô tả kiến trúc tổng thể của hệ thống theo mô hình client–server, gồm ba thành phần chính: người dùng cuối (End User), tầng giao diện (Frontend) và tầng dịch vụ (Backend), cùng với các dịch vụ phụ trợ là cơ sở dữ liệu MongoDB và dịch vụ email qua Gmail SMTP.

Người dùng cuối tương tác với hệ thống thông qua ứng dụng web ở tầng Frontend, được xây dựng bằng Vite + React. Tầng Frontend được tổ chức theo cấu trúc module gồm: *Pages* (các trang chức năng), *Components* (thành phần UI tái sử dụng), *UI Kit* (bộ giao diện chuẩn hóa), *Contexts* (quản lý trạng thái/chia sẻ dữ liệu toàn cục), và *Utils/API Client* (các tiện ích và lớp giao tiếp API). Trong đó, *Pages* đóng vai trò điều phối giao diện, sử dụng *Components* và *UI Kit* để hiển thị, đồng thời gọi *Utils/API Client* để trao đổi dữ liệu với backend; *Contexts* cũng sử dụng API Client để đồng bộ trạng thái ứng dụng và dữ liệu người dùng.

Frontend giao tiếp với tầng Backend thông qua giao thức HTTP REST API, dữ liệu xác thực được quản lý bằng cơ chế JWT (JSON Web Token). Backend được xây dựng bằng Node.js + Express, và được phân lớp rõ ràng theo kiến trúc phổ biến trong phát triển API:

- *Routes* tiếp nhận và định tuyến yêu cầu từ client,
- *Controllers* xử lý logic ở mức điều phối request/response,
- *Middleware* triển khai các cơ chế cắt ngang như xác thực, phân quyền và kiểm tra dữ liệu,
- *Services* đóng gói nghiệp vụ lõi và các tác vụ tái sử dụng,
- *Models* định nghĩa cấu trúc dữ liệu và thao tác với cơ sở dữ liệu,
- *Scripts/Cron Jobs* thực hiện các tác vụ định kỳ và gọi lại lớp *Services*.

Luồng xử lý nội bộ của backend được mô tả như sau: yêu cầu đi từ *Routes* đến *Controllers*; *Controllers* có thể sử dụng *Middleware* để kiểm soát truy cập và kiểm tra dữ liệu, đồng thời gọi *Services* hoặc thao tác trực tiếp với *Models* tùy theo nghiệp vụ. Lớp *Services* tiếp tục làm việc với *Models* để truy xuất hoặc cập nhật dữ liệu.

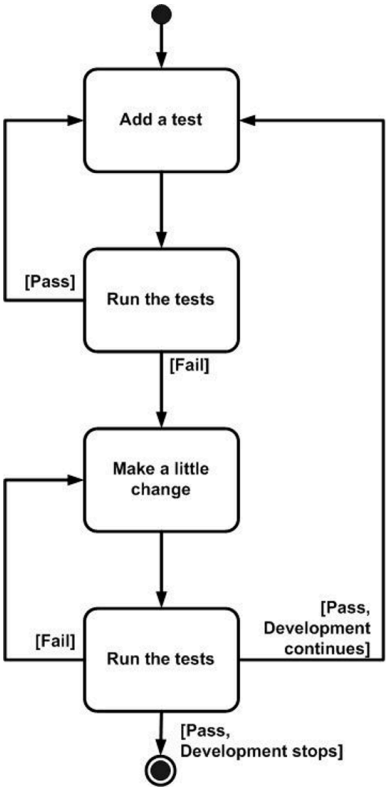
Hệ thống lưu trữ dữ liệu tại MongoDB, backend truy cập cơ sở dữ liệu thông qua Mongoose ODM nhằm trừu tượng hóa thao tác dữ liệu và đảm bảo nhất quán theo schema. Ngoài ra, backend tích hợp dịch vụ gửi email thông qua

Nodemailer, kết nối đến Gmail SMTP để phục vụ các nghiệp vụ như thông báo, xác thực, hoặc gửi email hệ thống (tùy yêu cầu triển khai).

Về bảo mật, backend áp dụng cơ chế xác thực JWT kết hợp phân quyền theo vai trò (role-based authorization). Đồng thời, các biện pháp bảo vệ API được triển khai qua các middleware bảo mật như helmet (tăng cường HTTP headers), rate limiting (giảm nguy cơ brute-force/DoS), và validation (ngăn dữ liệu đầu vào không hợp lệ).

CHƯƠNG 6. KIỂM THỬ

Chương này mô tả kế hoạch và kết quả kiểm thử tối thiểu (minimal coverage) nhằm đảm bảo các chức năng cốt lõi của hệ thống hoạt động đúng và ổn định sau mỗi lần phát hành.



Test Driven Development

Danh sách test cases:

TC_ID	Tên Test Case	Module	Priority	Kết quả	Ghi chú
TC01	Xem danh sách và chi tiết sản phẩm	Product	P1	**PASS**	Hiển thị đúng giá, đúng thông tin và VAT theo danh mục
TC02	Thêm sản phẩm vào giỏ hàng và cập nhật số lượng	Cart	P1	**PASS**	Gộp đúng theo sản phẩm – size – màu, cập nhật đúng số lượng
TC03	Xem hóa đơn chi tiết đơn hàng	Invoice	P1	**PASS**	Hiển thị đầy đủ thông tin đơn, từng dòng có VAT
TC04	Gửi yêu cầu trả hàng kèm lý do và hình ảnh/video	Return / Refund	P1	**PASS**	Bắt buộc nhập lý do và đính kèm file minh chứng
TC05	Báo cáo doanh thu theo thời gian và danh mục	Admin – Report	P1	**PASS**	Loại trừ các đơn đã hoàn tiền

Kết quả chi tiết:

TC-01

Hạng mục kiểm tra	Kết quả mong đợi	Thực tế	Status
Tải danh sách sản phẩm	Hiển thị đầy đủ danh sách	Hiển thị đúng	**PASS**
Hiển thị giá sản phẩm	Giá đúng theo dữ liệu DB	Hiển thị đúng	**PASS**
Hiển thị VAT	VAT đúng theo danh mục	Hiển thị đúng	**PASS**
Xem chi tiết sản phẩm	Hiển thị đúng thông tin sản phẩm	Hiển thị đúng	**PASS**
Refresh trang	Dữ liệu không thay đổi	Không thay đổi	**PASS**

TC-02

Hạng mục kiểm tra	Kết quả mong đợi	Thực tế	Status
Thêm sản phẩm vào giỏ	Sản phẩm xuất hiện trong giỏ	Hiển thị đúng	**PASS**
Gộp sản phẩm trùng	Gộp theo sản phẩm – size – màu	Gộp đúng	**PASS**
Cập nhật số lượng	Số lượng thay đổi đúng	Cập nhật đúng	**PASS**
Tính lại tổng tiền	Tổng tiền thay đổi theo số lượng	Tính đúng	**PASS**
Refresh trang	Giỏ hàng không bị mất	Dữ liệu còn	**PASS**

TC-03

Hạng mục kiểm tra	Kết quả mong đợi	Thực tế	Status
Truy cập hóa đơn	Mở đúng hóa đơn của người dùng	Mở đúng	**PASS**
Thông tin khách hàng	Hiển thị đầy đủ thông tin	Hiển thị đúng	**PASS**
Danh sách sản phẩm	Hiển thị đúng từng dòng	Hiển thị đúng	**PASS**
Hiển thị VAT từng dòng	Mỗi dòng có VAT	Hiển thị đúng	**PASS**
Kiểm tra quyền truy cập	Không xem được hóa đơn người khác	Hiển thị đúng	**PASS**

TC-04

Hạng mục kiểm tra	Kết quả mong đợi	Thực tế	Status
Mở form trả hàng	Hiển thị form yêu cầu trả hàng	Hiển thị đúng	**PASS**
Nhập lý do trả hàng	Bắt buộc phải nhập	Bị chặn khi trống	**PASS**
Đính kèm file	Bắt buộc có ảnh hoặc video	Bị chặn khi thiếu file	**PASS**
Gửi yêu cầu trả hàng	Tạo yêu cầu trả hàng thành công	Tạo thành công	**PASS**
Lưu minh chứng	Lưu được file ảnh/video	Lưu đúng	**PASS**

TC-05

Hạng mục kiểm tra	Kết quả mong đợi	Thực tế	Status
Chọn tháng / năm	Lọc dữ liệu đúng theo thời gian	Lọc đúng	**PASS**
Tổng doanh thu	Tổng đúng theo dữ liệu đơn hàng	Tính đúng	**PASS**
Doanh thu theo danh mục	Mỗi danh mục có tổng riêng	Hiển thị đúng	**PASS**
Loại trừ đơn hoàn tiền	Không tính đơn đã hoàn	Đã loại trừ đúng	**PASS**
Hiển thị báo cáo	Hiển thị đầy đủ bảng / biểu đồ	Hiển thị đúng	**PASS**

CHƯƠNG 7. NGUYÊN LÝ THIẾT KẾ

Áp dụng nguyên tắc SOLID trong dự án Fashion Store

Để đảm bảo chất lượng phần mềm, khả năng bảo trì (maintainability) và khả năng mở rộng (scalability), hệ thống Fashion Store được thiết kế và phát triển dựa trên bộ nguyên tắc SOLID. Đây là năm nguyên tắc cốt lõi trong lập trình hướng đối tượng, giúp giảm sự phụ thuộc chặt chẽ giữa các thành phần và làm cho mã nguồn rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện cho việc mở rộng trong tương lai.

SOLID là viết tắt của năm nguyên tắc:

- SRP (Single Responsibility Principle) – Nguyên tắc đơn nhiệm
- OCP (Open/Closed Principle) – Nguyên tắc đóng/mở
- LSP (Liskov Substitution Principle) – Nguyên tắc thay thế Liskov
- ISP (Interface Segregation Principle) – Nguyên tắc phân tách giao diện
- DIP (Dependency Inversion Principle) – Nguyên tắc đảo ngược sự phụ thuộc

Áp dụng nguyên tắc SOLID vào dự án Fashion Store

Trong dự án Fashion Store – hệ thống thương mại điện tử bán hàng thời trang có quản lý VAT và chức năng trả hàng – hoàn tiền, nhóm phát triển đã vận dụng các nguyên tắc SOLID thông qua việc tổ chức kiến trúc theo mô hình MVC (Model – View – Controller) kết hợp tầng Service để xử lý nghiệp vụ.

Áp dụng SRP (Single Responsibility Principle)

Hệ thống được phân tách rõ ràng trách nhiệm cho từng thành phần.
Mỗi controller và service chỉ đảm nhiệm một nhóm nghiệp vụ cụ thể.

Ví dụ:

- ProductController chỉ xử lý các chức năng liên quan đến sản phẩm và danh mục.
- OrderController chỉ xử lý nghiệp vụ tạo đơn hàng, xem hóa đơn và lịch sử đơn hàng.
- ReturnController chỉ xử lý các chức năng gửi yêu cầu trả hàng và quản lý yêu cầu hoàn tiền.
- AdminController chỉ xử lý các chức năng quản trị như cập nhật trạng thái đơn hàng và xem báo cáo.

Nhờ đó, mỗi lớp chỉ có một lý do để thay đổi, giúp hệ thống dễ bảo trì và dễ kiểm soát lỗi.

Áp dụng OCP (Open/Closed Principle)

Các nghiệp vụ của hệ thống được thiết kế theo hướng dễ mở rộng mà không cần chỉnh sửa lại các logic đã ổn định.

Ví dụ:

- Khi bổ sung chức năng báo cáo doanh thu theo thời gian và theo danh mục sản phẩm, hệ thống chỉ cần mở rộng thêm các hàm xử lý trong AdminService mà không làm thay đổi các chức năng tạo đơn hàng hay tính VAT đã tồn tại.

- Khi mở rộng thêm các loại báo cáo mới (theo sản phẩm, theo tháng/năm), các truy vấn được bổ sung độc lập mà không ảnh hưởng đến các API cũ.

Cách thiết kế này giúp hệ thống mở rộng được chức năng mà vẫn đảm bảo tính ổn định.

Áp dụng LSP (Liskov Substitution Principle)

Trong hệ thống, các thành phần xử lý nghiệp vụ được thiết kế để có thể thay thế cho nhau thông qua các lớp trừu tượng hoặc module xử lý chung.

Ví dụ:

- Các module xử lý nghiệp vụ báo cáo hoặc xử lý đơn hàng đều tuân theo cùng một chuẩn dữ liệu đầu vào và đầu ra.

- Khi thay đổi hoặc mở rộng cách tính báo cáo (ví dụ thêm bộ lọc theo danh mục), các hàm mới vẫn có thể thay thế cho các hàm cũ mà không làm thay đổi hành vi tổng thể của hệ thống.

Điều này đảm bảo tính nhất quán khi mở rộng hoặc thay thế các thành phần xử lý.

Áp dụng ISP (Interface Segregation Principle)

Các chức năng trong hệ thống được tách thành các module nhỏ theo từng nghiệp vụ cụ thể, thay vì gom toàn bộ chức năng vào một lớp lớn.

Ví dụ:

- Các service được chia thành:
    - ProductService
    - OrderService
    - TaxService
    - AdminService
    - ReturnService

Mỗi service chỉ cung cấp các hàm phục vụ cho đúng nhóm chức năng của mình. Controller chỉ phụ thuộc vào đúng service cần thiết, tránh việc phụ thuộc vào những phương thức không liên quan.

Cách tổ chức này giúp giảm sự phụ thuộc và hạn chế ảnh hưởng lan truyền khi thay đổi một chức năng nhỏ.

Áp dụng DIP (Dependency Inversion Principle)

Hệ thống được thiết kế để giảm phụ thuộc trực tiếp giữa các module cấp cao và module cấp thấp.

Cụ thể:

- Frontend và Backend được tách rời hoàn toàn, giao tiếp với nhau thông qua các RESTful API, đóng vai trò như một lớp trừu tượng.
- Các controller không trực tiếp thao tác với cơ sở dữ liệu mà thông qua các lớp service và model trung gian.
- Việc xử lý nghiệp vụ như tính VAT, tạo đơn hàng, duyệt hoàn tiền đều được đóng gói trong các service riêng, giúp controller không phụ thuộc

trực tiếp vào chi tiết cài đặt.

Nhờ đó, khi thay đổi cách lưu trữ dữ liệu, thay đổi thuật toán tính VAT hoặc mở rộng nghiệp vụ hoàn tiền, các lớp phía trên gần như không cần chỉnh sửa.

CHƯƠNG 8. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Để chạy được dự án, máy tính cần đáp ứng các yêu cầu sau:

Node.js phiên bản >= 18
npm (đi kèm với Node.js)
MySQL Server (có thể cài đặt cục bộ hoặc sử dụng MySQL Cloud)

Thực hiện clone mã nguồn từ GitHub:

```
git clone <https://github.com/chung140204/project3.git>
cd <tên-thư-mục-project>
```

Cấu hình backend/.env:

```
PORT=5001
DB_HOST=localhost
DB_USER=root
DB_PASSWORD=your_password
DB_NAME=fashion_store

JWT_SECRET=your_jwt_secret
JWT_EXPIRE=7d

NODE_ENV=development
```

Cấu hình frontend/.env:

```
VITE_API_URL=http://localhost:5001/api
```

Cài đặt dependencies:

```
cd backend
npm install
```

```
cd ../frontend
npm install
```

Chạy ứng dụng: Hệ thống cần được chạy song song ở hai terminal.

Chạy Backend:

```
cd backend
npm run dev
```

Backend sẽ chạy mặc định tại:

http://localhost:5001

Chạy Frontend:

```
cd frontend
npm run dev
```

Frontend sẽ chạy tại:

http://localhost:5173

Mở trình duyệt và truy cập địa chỉ trên để sử dụng hệ thống.

KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đồ án, em đã xây dựng thành công hệ thống Fashion Store – hệ thống thương mại điện tử bán hàng thời trang có tích hợp quản lý thuế VAT và chức năng trả hàng – hoàn tiền, đáp ứng được các mục tiêu đặt ra ban đầu.

- Về định hướng kết nối và phát triển trong tương lai, để hệ thống ngày càng hoàn thiện và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế của người dùng cũng như yêu cầu vận hành của doanh nghiệp, em đề xuất một số hướng phát triển như sau:

- Thứ nhất, tích hợp cổng thanh toán trực tuyến.
  Hệ thống có thể được mở rộng để tích hợp các cổng thanh toán phổ biến như VNPay, MoMo hoặc ZaloPay nhằm hỗ trợ thanh toán trực tuyến, giúp người dùng thực hiện giao dịch nhanh chóng, thuận tiện và tăng tính thực tiễn khi triển khai hệ thống.

- Thứ hai, mở rộng chức năng theo dõi và kết nối với đơn vị vận chuyển.
  Trong các phiên bản tiếp theo, hệ thống có thể kết nối API của các đơn vị vận chuyển để cung cấp chức năng theo dõi trạng thái giao hàng theo thời gian thực (đã lấy hàng, đang vận chuyển, đã giao…), từ đó nâng cao trải nghiệm của khách hàng khi theo dõi đơn hàng.

- Thứ ba, phát triển hệ thống báo cáo và phân tích nâng cao cho quản trị viên.
  Ngoài các báo cáo doanh thu theo thời gian và theo danh mục sản phẩm, hệ thống có thể mở rộng thêm các báo cáo về xu hướng mua sắm, sản phẩm bán chạy, tỷ lệ hoàn hàng, tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng… nhằm hỗ trợ nhà quản trị trong việc ra quyết định kinh doanh.

- Thứ tư, nâng cấp và tự động hóa quy trình trả hàng – hoàn tiền.
  Trong tương lai, hệ thống có thể tích hợp thêm các bước kiểm tra tự động đối với yêu cầu trả hàng (ví dụ: đối chiếu thời gian nhận hàng, trạng thái đơn, điều kiện sản phẩm) và kết nối trực tiếp với cổng thanh toán để thực hiện hoàn tiền tự động sau khi yêu cầu được duyệt.

- Thứ năm, mở rộng khả năng tích hợp với các nền tảng bên ngoài.
  Hệ thống có thể được phát triển theo hướng cung cấp API cho các ứng dụng di động, sàn thương mại điện tử hoặc hệ thống quản lý kho, giúp đồng bộ dữ liệu sản phẩm, đơn hàng và tồn kho giữa nhiều nền tảng khác nhau.

- Những định hướng trên giúp hệ thống Fashion Store không chỉ dừng lại ở một website bán hàng cơ bản mà còn có khả năng phát triển thành một nền tảng thương mại điện tử hoàn chỉnh, linh hoạt và dễ mở rộng trong tương lai.